DOC DFS

Table des matières

Prérequis :.....2
1) Création des dossiers partagés cibles 3
2) Installation et configuration de l'Espace de Noms DFS 6
2.1) Installation du rôle sur l'AD 6
2.2) Paramétrage de la racine DFS 8
3) Installation et configuration de la Réplication DFS (DFS-R).....13
3.1) Installation du rôle sur les serveurs de fichiers 13
3.2) Créer un dossier partagé sur le serveur de fichier 2 15
3.3) Haute disponibilité du service.....18
3.4) Réplication serveur de fichier.....19
4) Gestion des droits d'accès (NTFS et Partage) 24
5) Déploiement du lecteur réseau 28
5.1) Méthode manuelle 28
5.2) Méthode automatisée par GPO 29
Test GPO 33
Test.....34
1)Test droits utilisateur.....34
2) Test de la disponibilité des fichiers.....34
3) Test Haute disponibilité. 35
4) Test la réplication des données.....36
5) disponibilité des fichiers cibles. 37

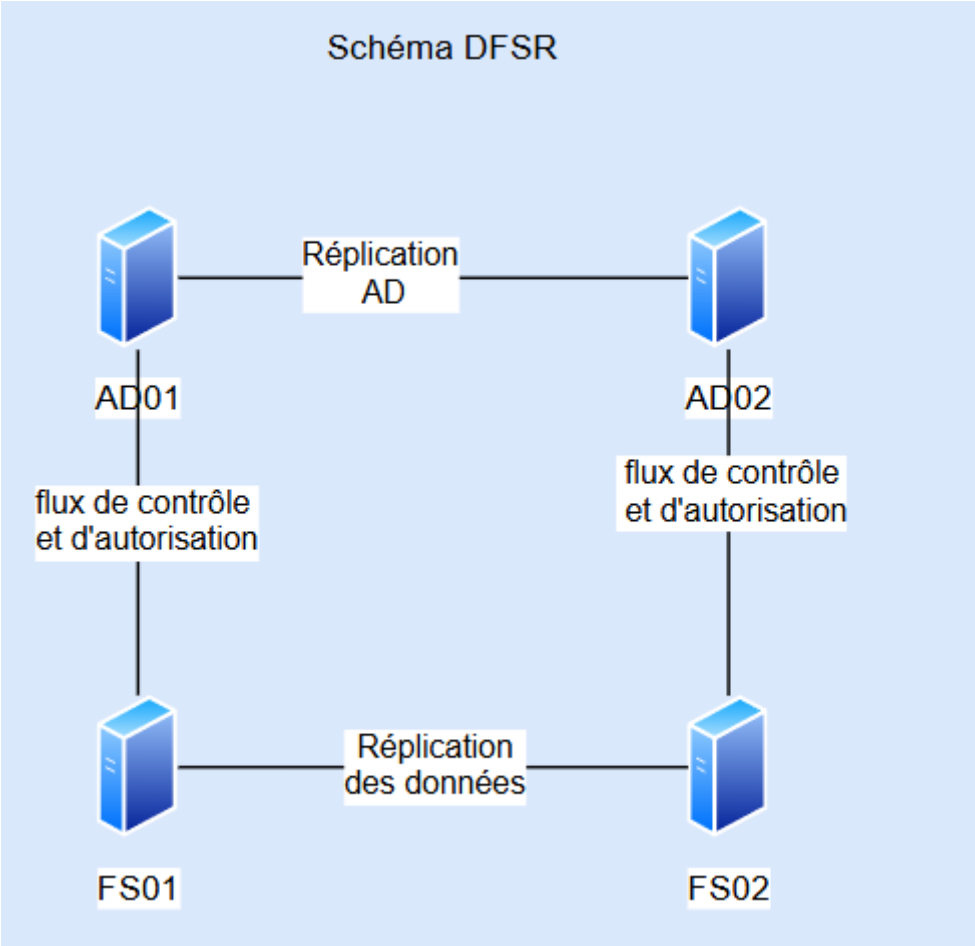
Introduction : La mise en place de DFS (Distributed File System) permet de regrouper des dossiers partagés situés sur différents serveurs sous un chemin logique unique (Espace de noms). Couplé à DFS-R (Réplication), il permet d'assurer la tolérance aux pannes et la haute disponibilité des données pour les utilisateurs

Prérequis :

Pour faire DFSR :

-Avoir 2 serveurs AD (Active Directory) (Windows Server 2022) avec IP fixe

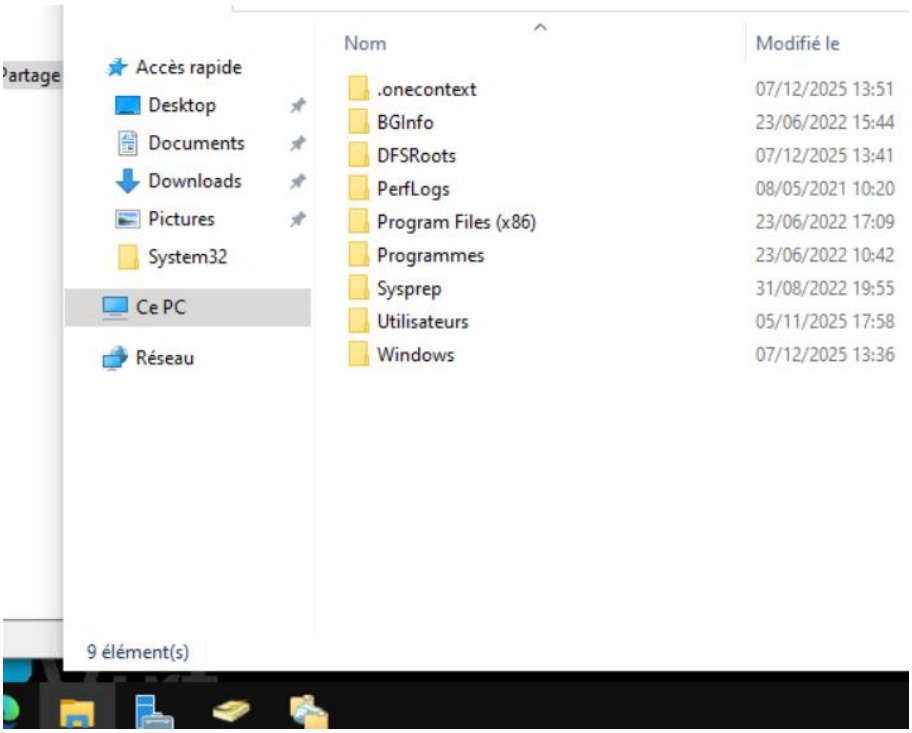
-Avoir 2 serveurs FS (serveur de fichier) (Windows serveur 2022) avec IP fixe



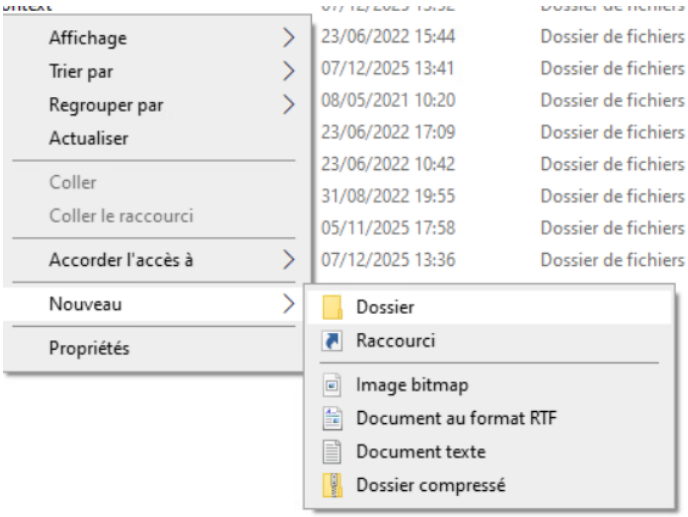
1) Création des dossiers partagés cibles

Sur le serveur de fichier (FS01)

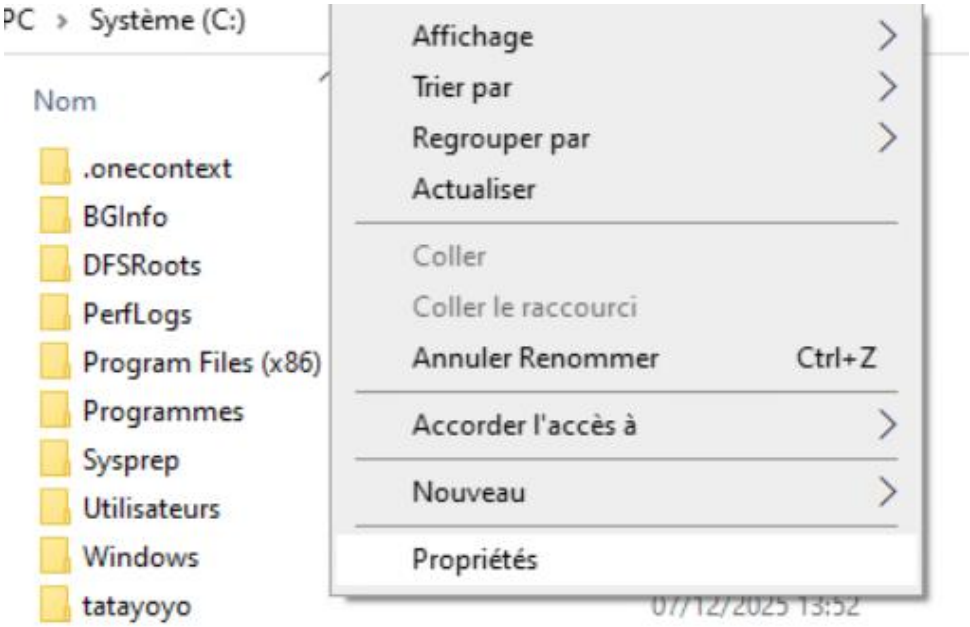
1.allez dans explorateur de fichier → ce PC



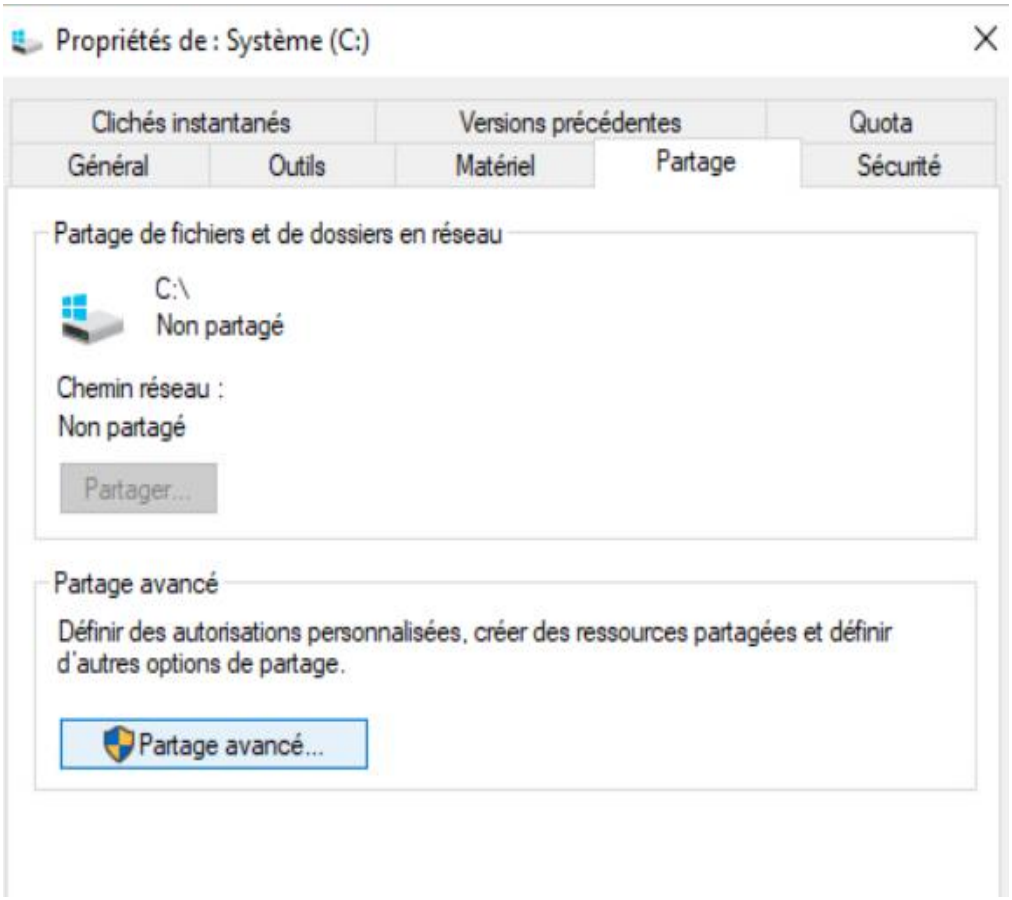
2.Clic droit → nouveau → Dossier



3.clic droit sur le dossier →propriétés



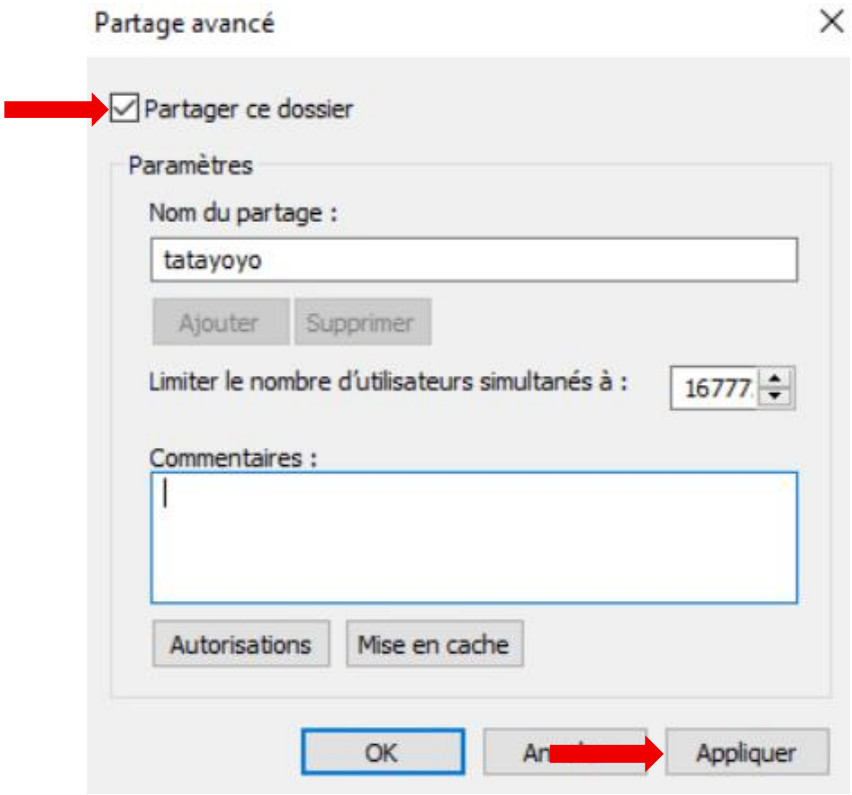
4.Partage→ Partage avancés



5.Cocher partager ce dossier

6.Lui donner un nom

7.cliquer sur appliquer

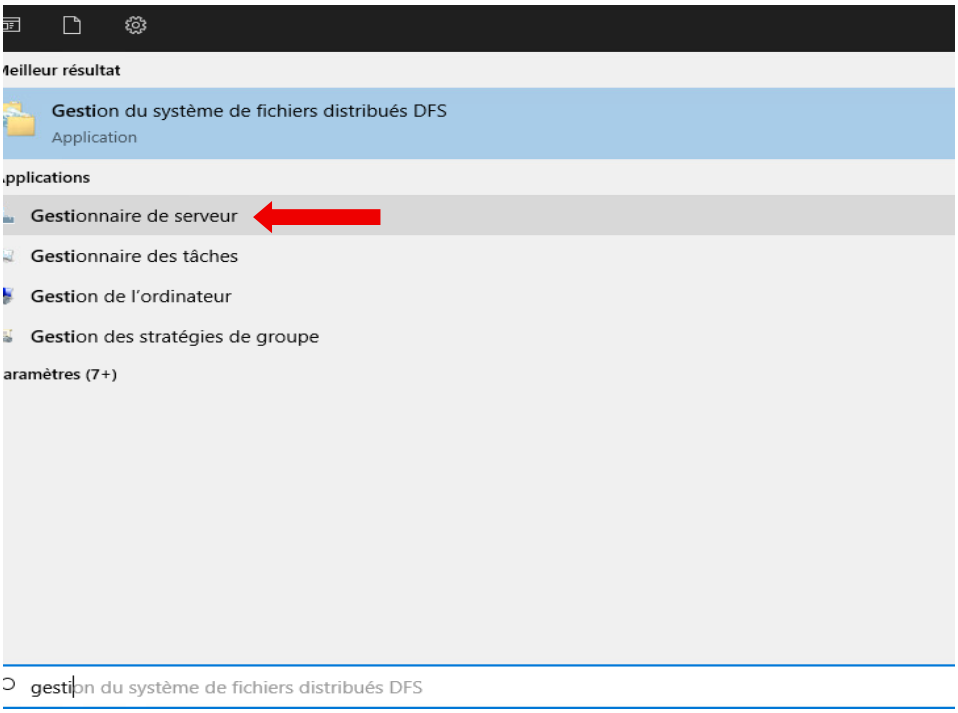


2) Installation et configuration de l'Espace de Noms DFS

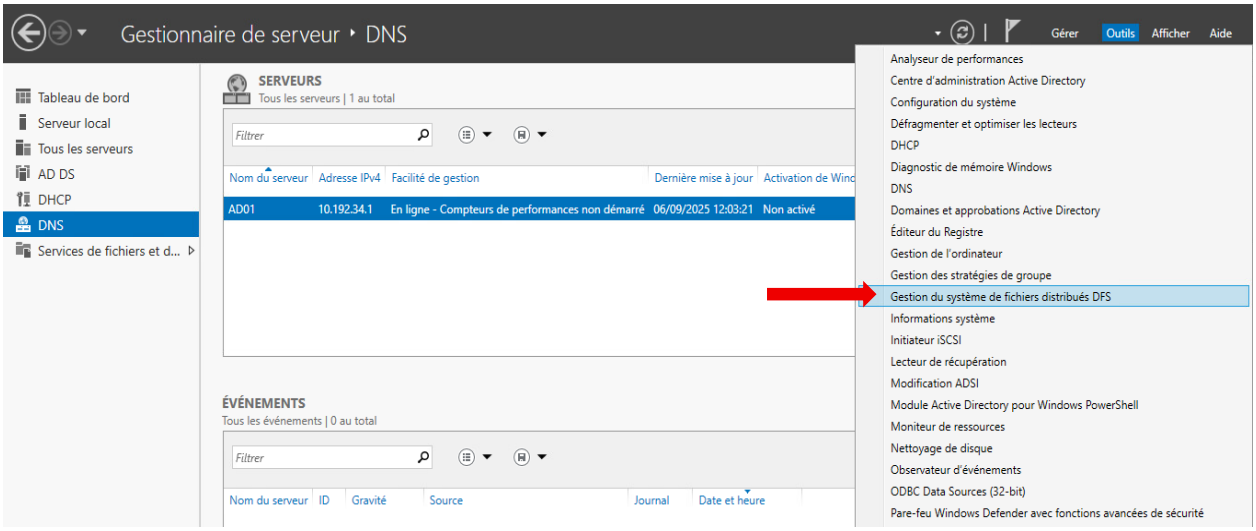
2.1) Installation du rôle sur l'AD

1.sur l'AD01

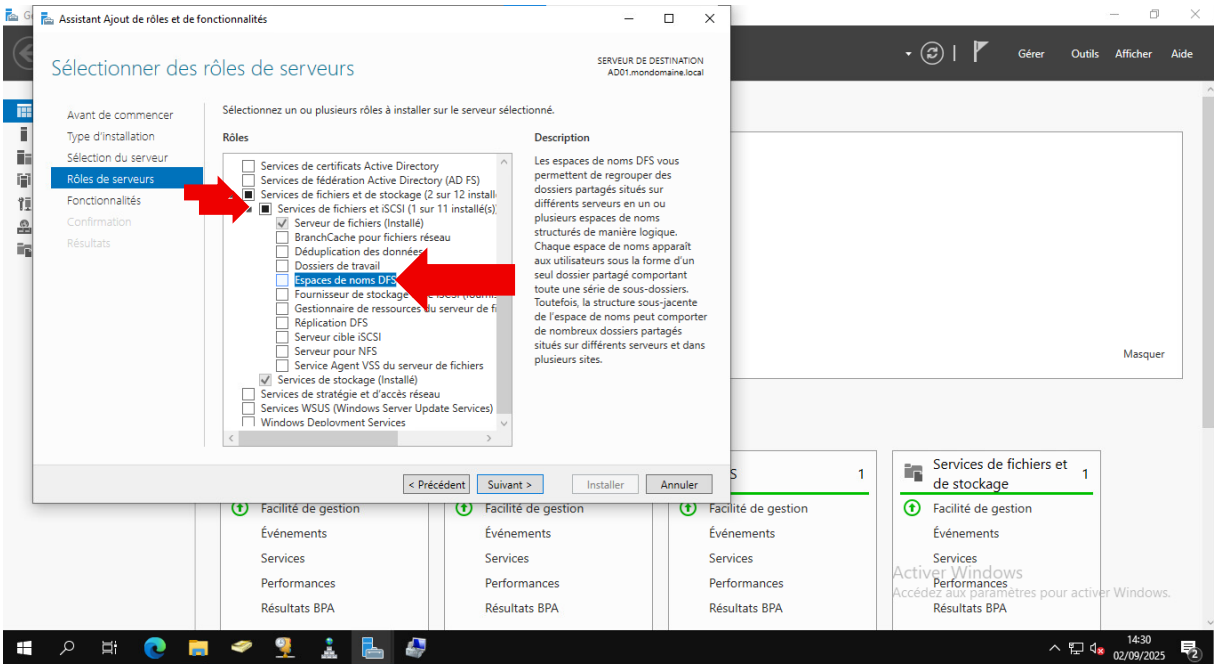
2.allez sur gestionnaire de server



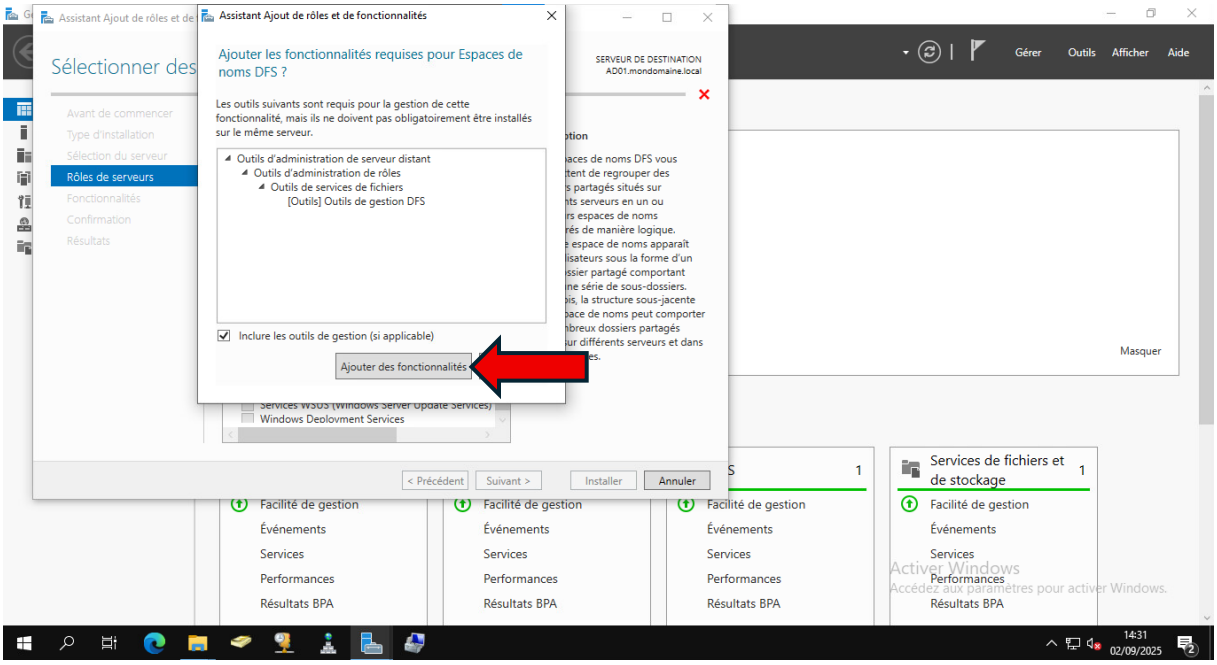
3.Allez sur outil → Gestion du système de fichiers distribués dfs



4.cocher espace de noms DFS dans : service de fichier de stockage → Service de fichiers ISCSI → Espaces de noms DFS



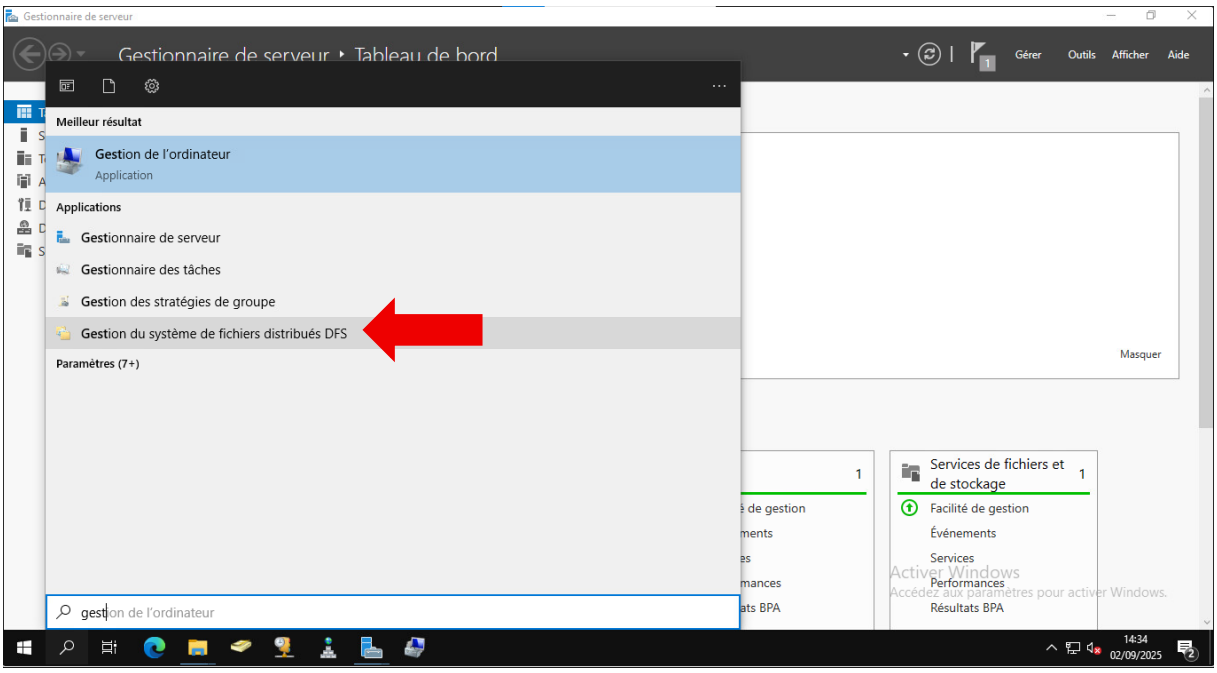
5. cliquer sur « ajouter des fonctionnalités »



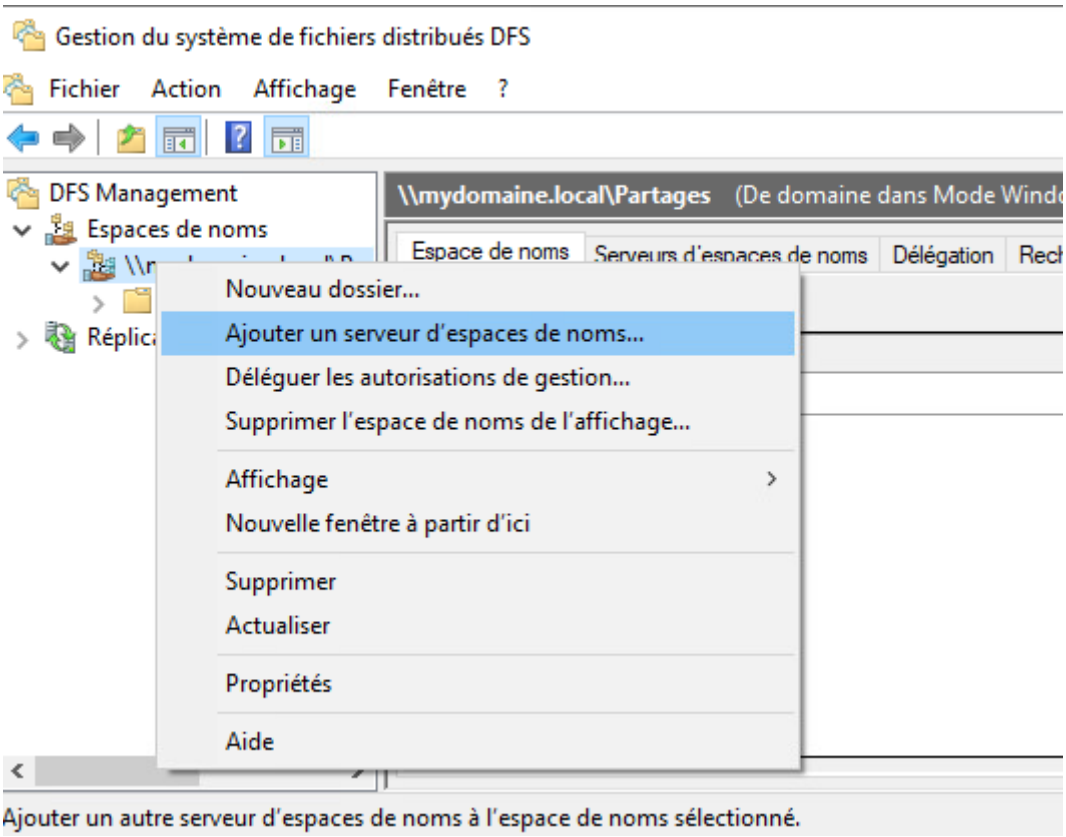
6.cliquer sur « suivant » puis installer le DFS.

2.2) Paramétrage de la racine DFS

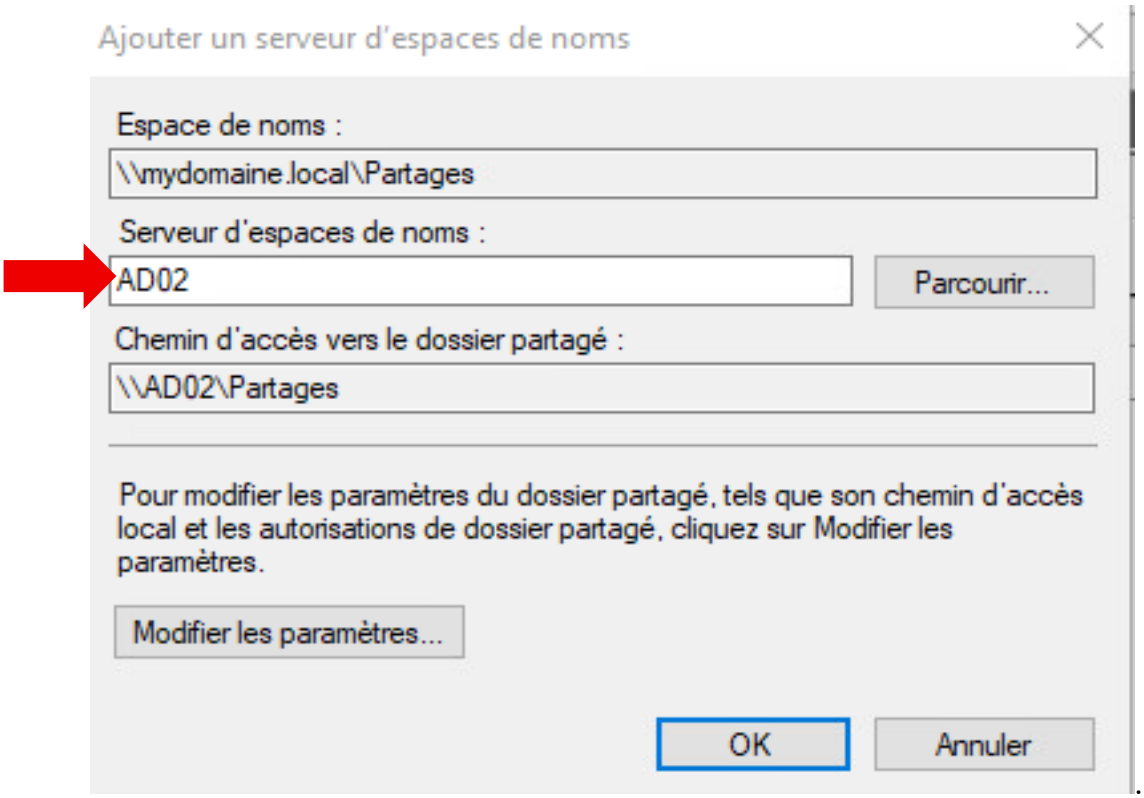
1.Lancer « gestion du système de fichiers distribués DFS »



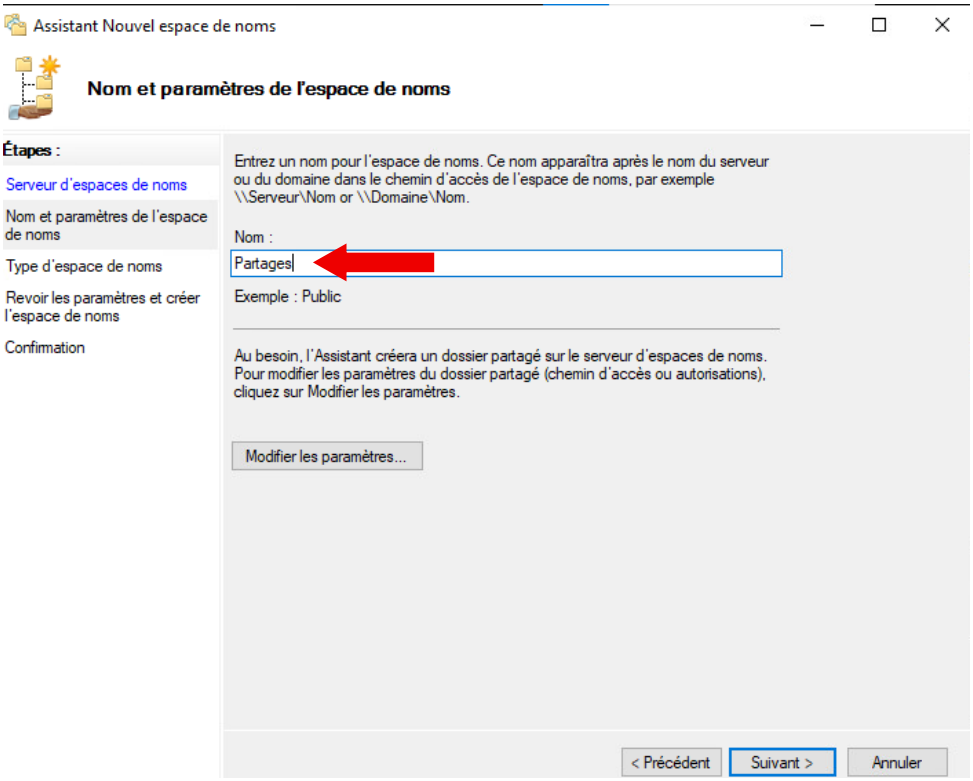
2.Clic droit sur le domaine → Ajouter un serveur d'espaces de noms (espace de noms DFS est une arborescence virtuelle que les utilisateurs voient pour accéder à des dossiers partagés, même si ces dossiers sont répartis sur plusieurs serveurs.)



3.Entrer le nom du serveur d'espace de nom

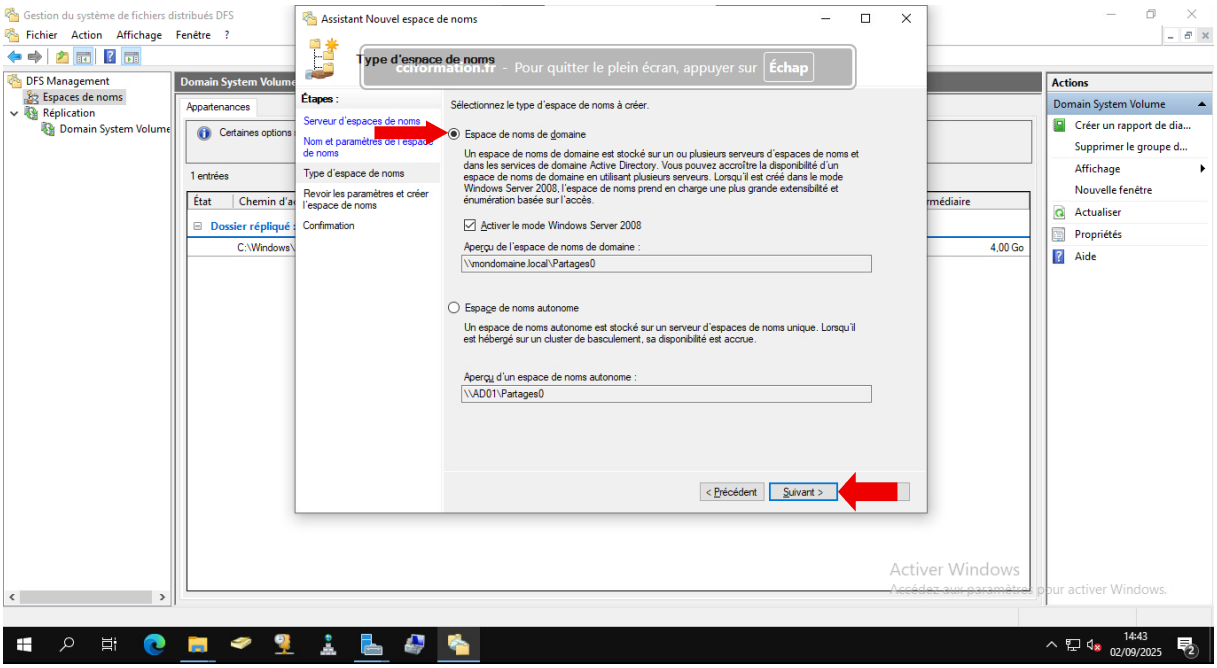


4.Rentrer le nom du partage

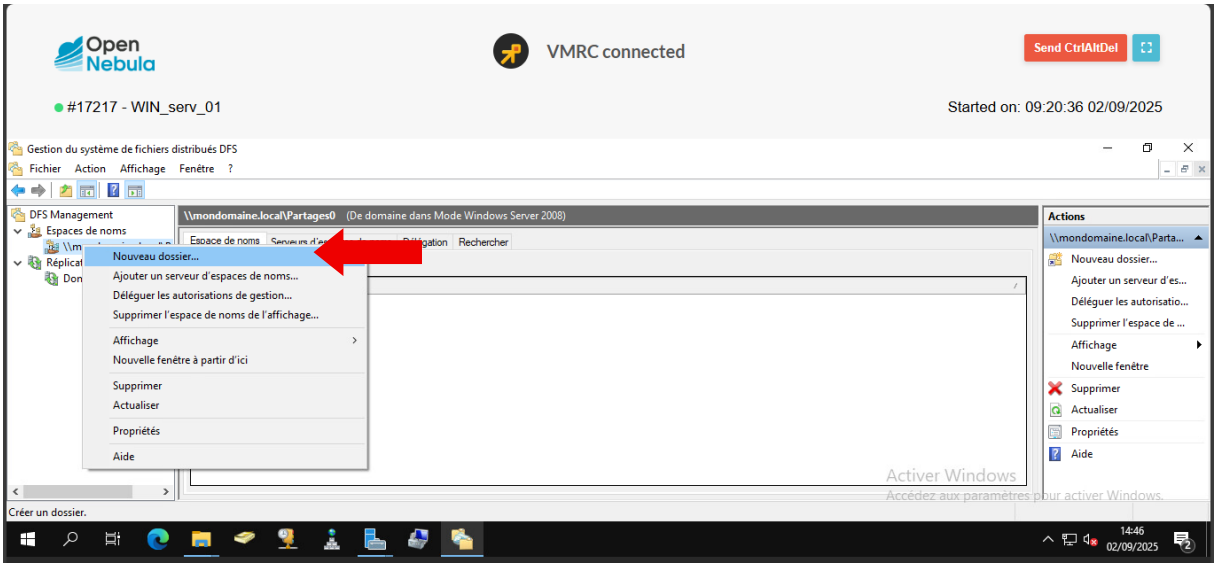


5.Faire suivant

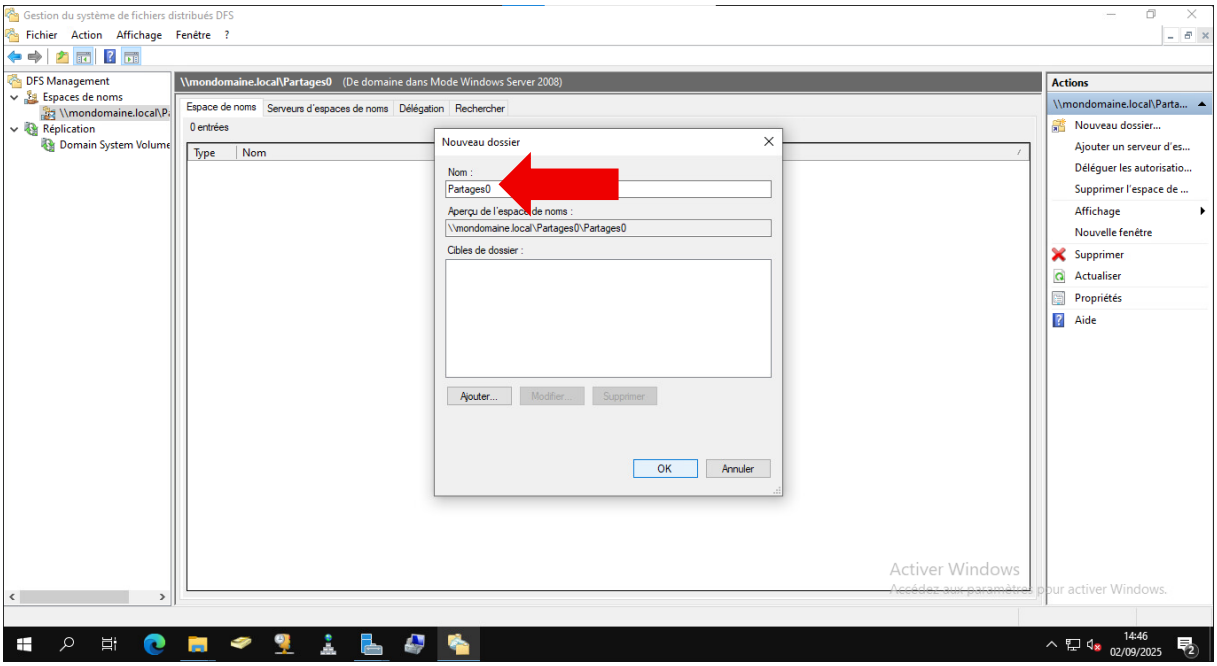
6.Cocher « Espace de noms de domaine » dans Nom et paramètres de l’espace de nom puis suivant



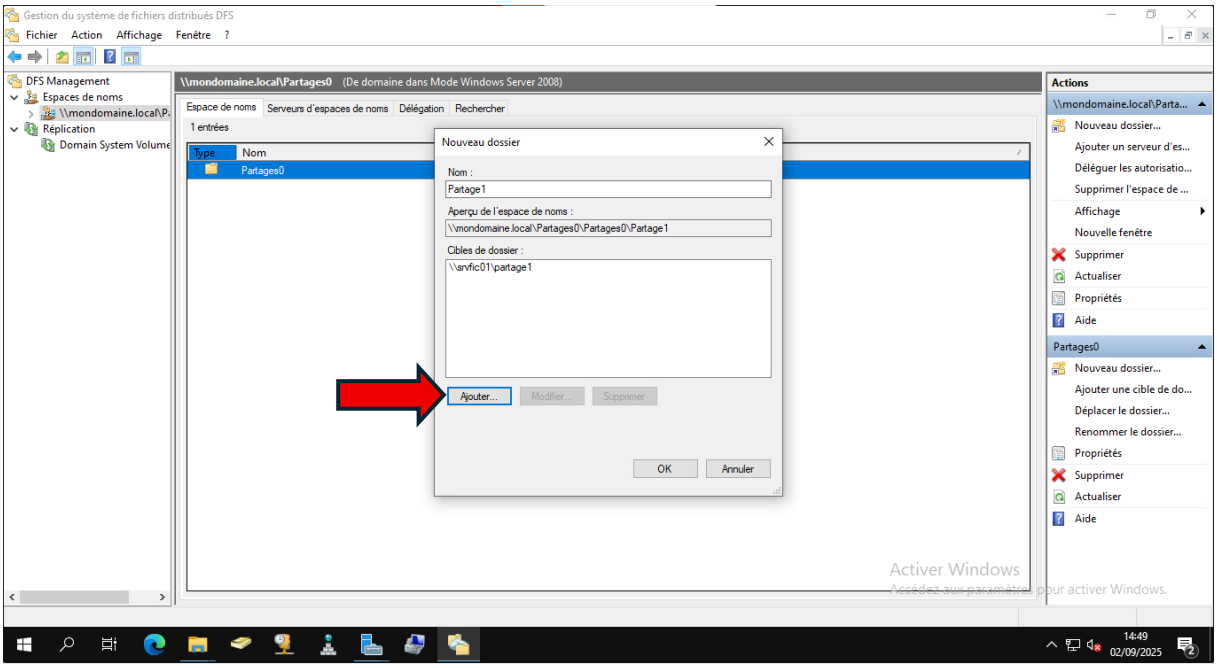
7.clic droit sur le partage de nom créé (exemple : \\dom.exemple\tatayoyo). → Nouveau dossier



8.Nommer le nom du dossier de partage.

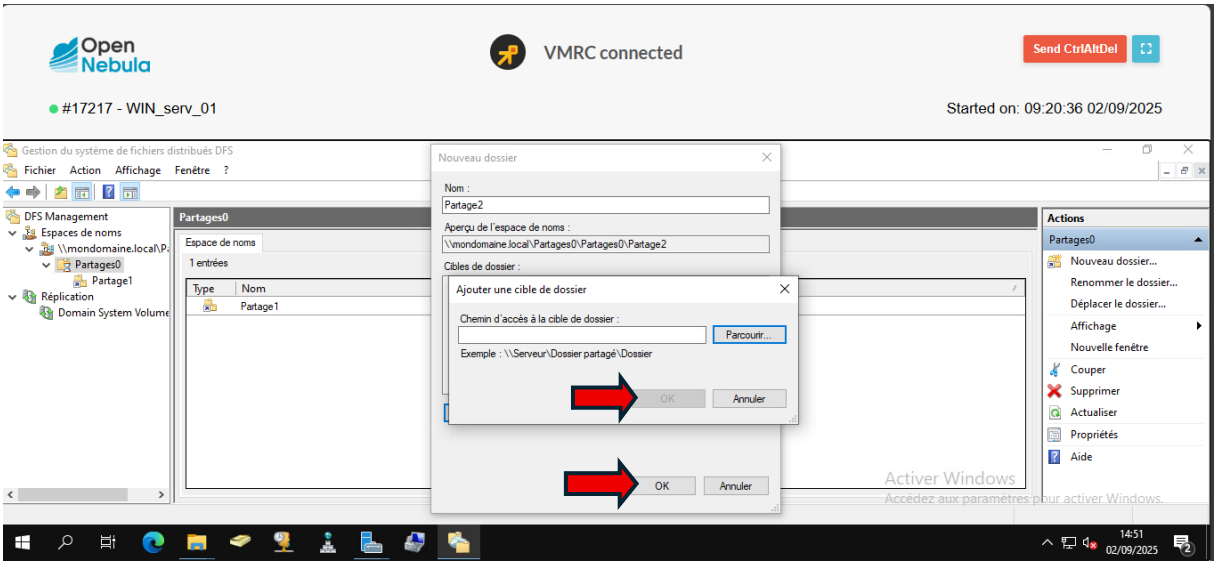


9.cliquer sur Ajouter pour ajouter une cible du dossier



10. ajouter une cible du dossier (aller chercher le dossier partagé créé dans le serveur de fichier) par exemple \\fs01\partage (pour aller chercher le dossier partagé nommé partage sur le serveur de fichier FS01)

Puis ok

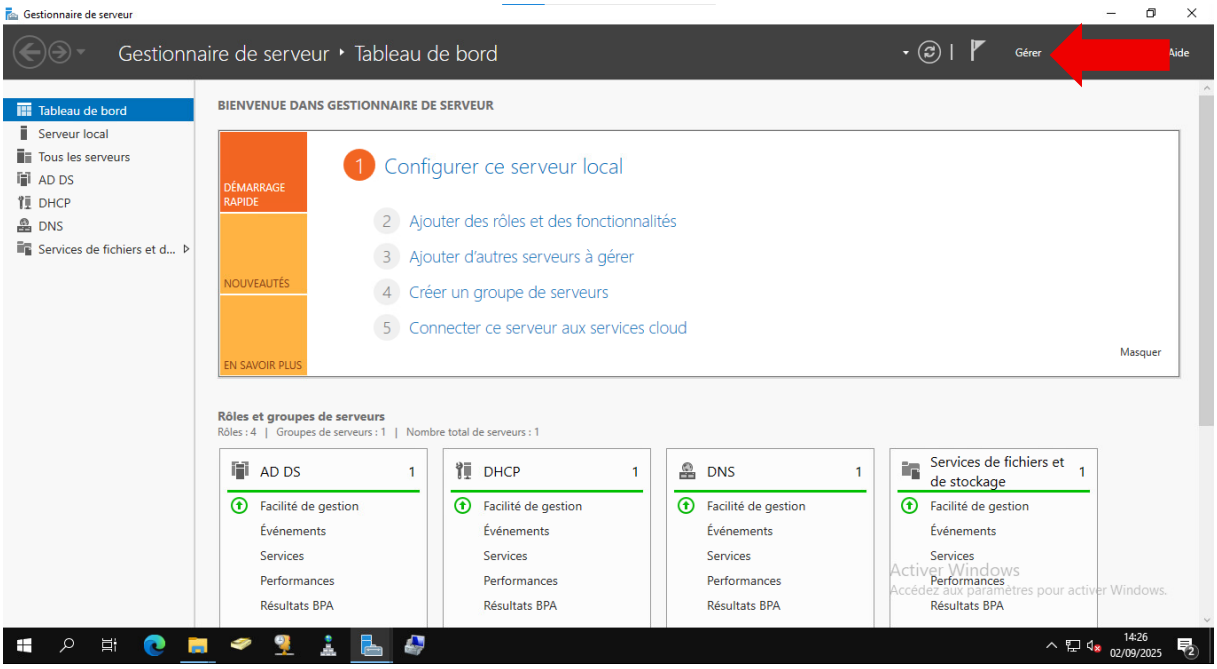


3) Installation et configuration de la Réplication DFS (DFS-R)

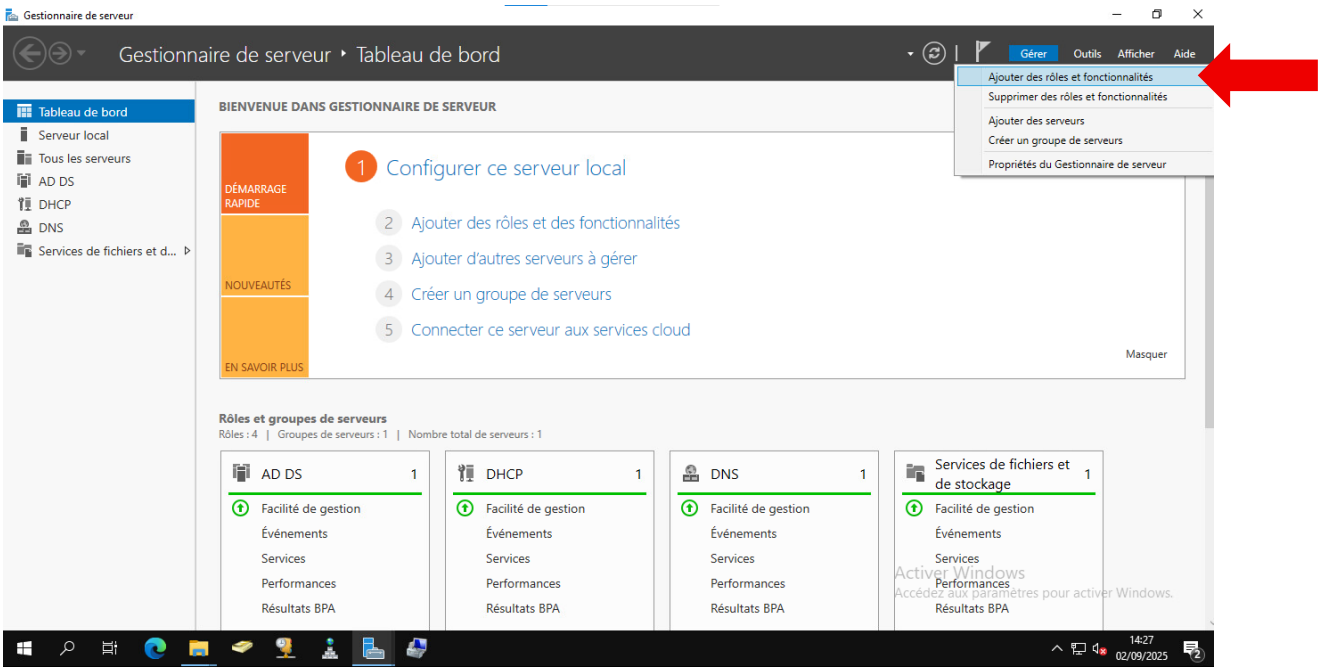
3.1) Installation du rôle sur les serveurs de fichiers

Sur serveur de fichier 1 et 2.

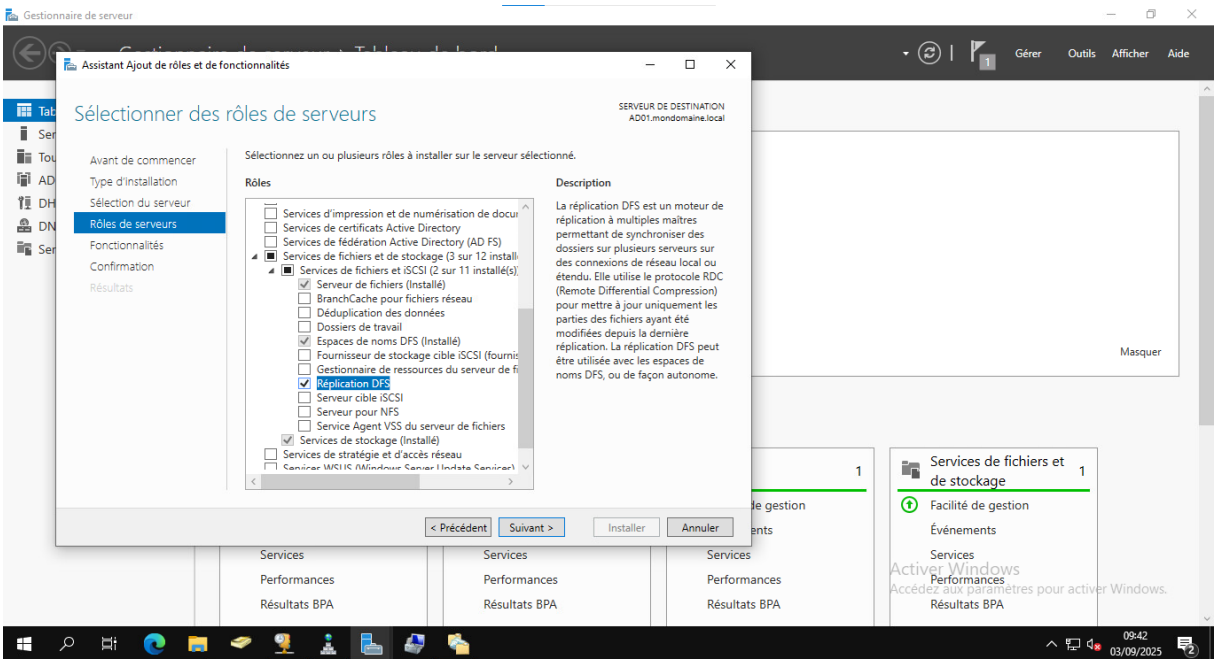
1.Aller dans le Gestionnaire de serveur, puis gérer.



2.aller dans « ajouter des rôles et fonctionnalités »



-3.dans Rôle de serveurs sélectionner « Réplication DFS » (dans Service de fichier et ISCSI →Services de fichier → Réplication DFS)

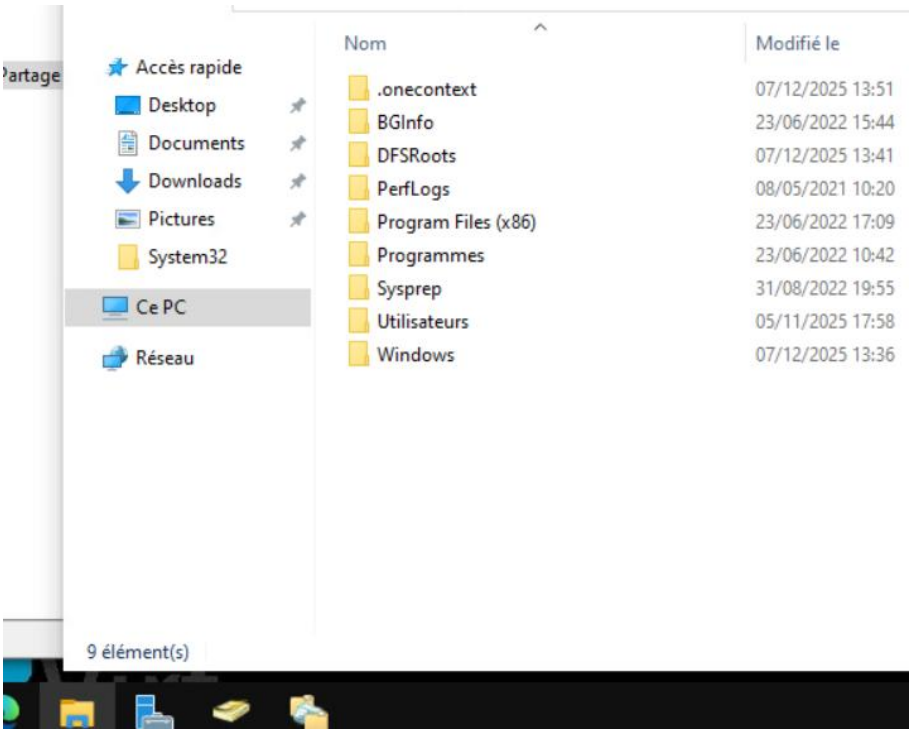


4.Puis faire suivant puis installer

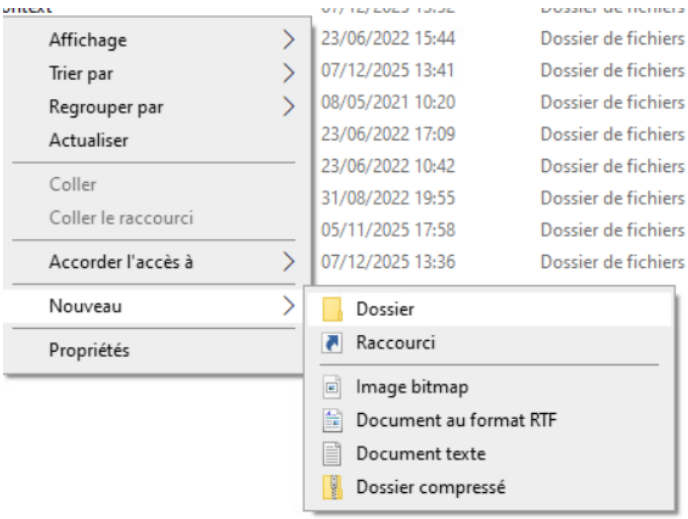
3.2) Créer un dossier partagé sur le serveur de fichier 2

1.sur le serveur de fichier :

2.allez dans explorateur de fichier → ce PC

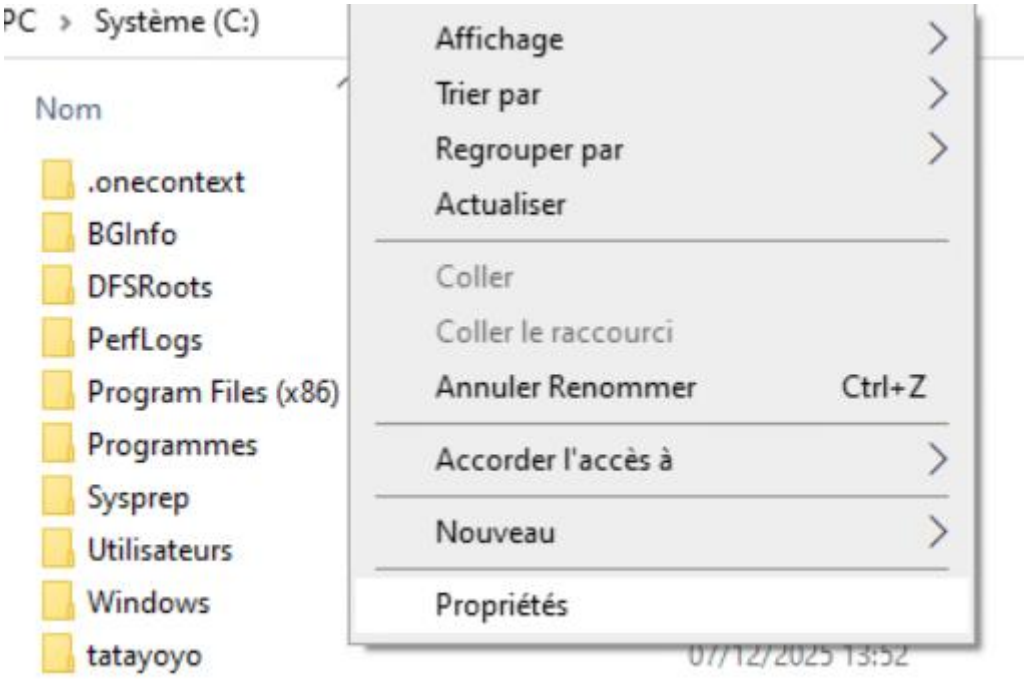


3.Clic droit → nouveau → Dossier

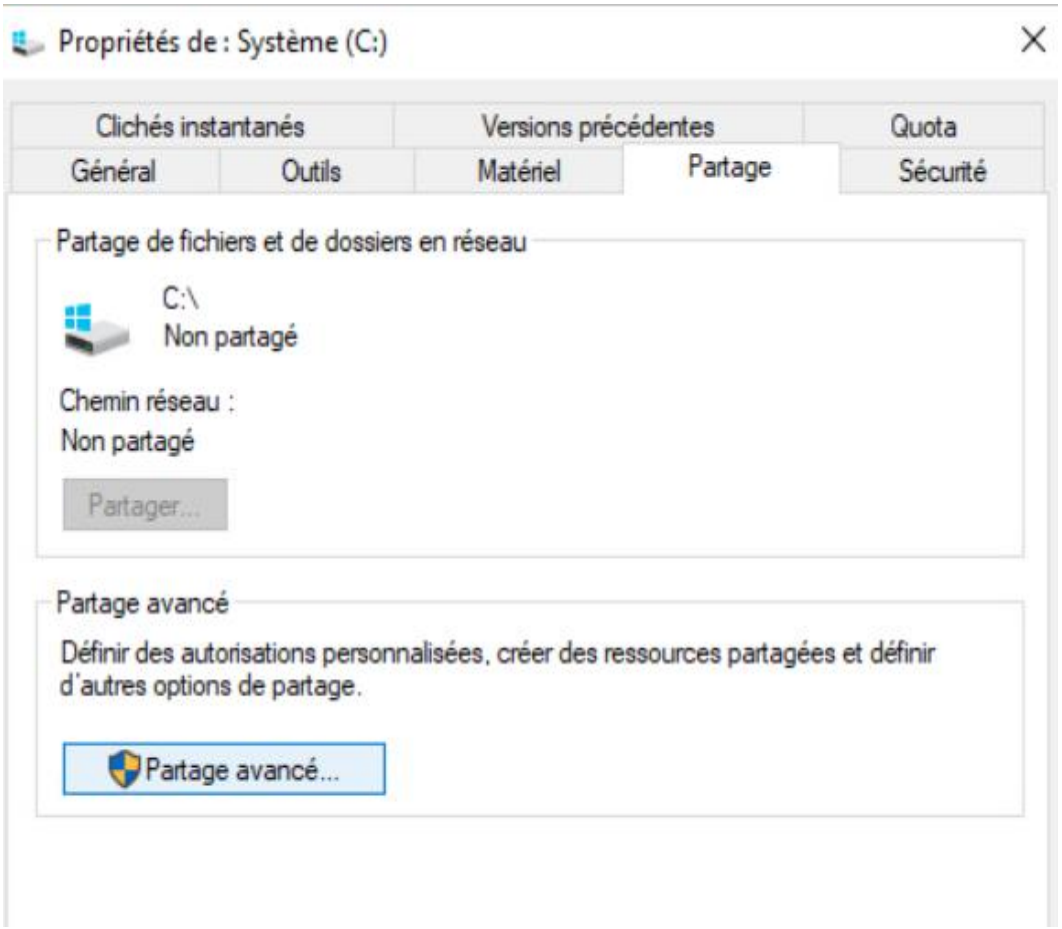


4.clic droit sur le dossier

5.propriétés



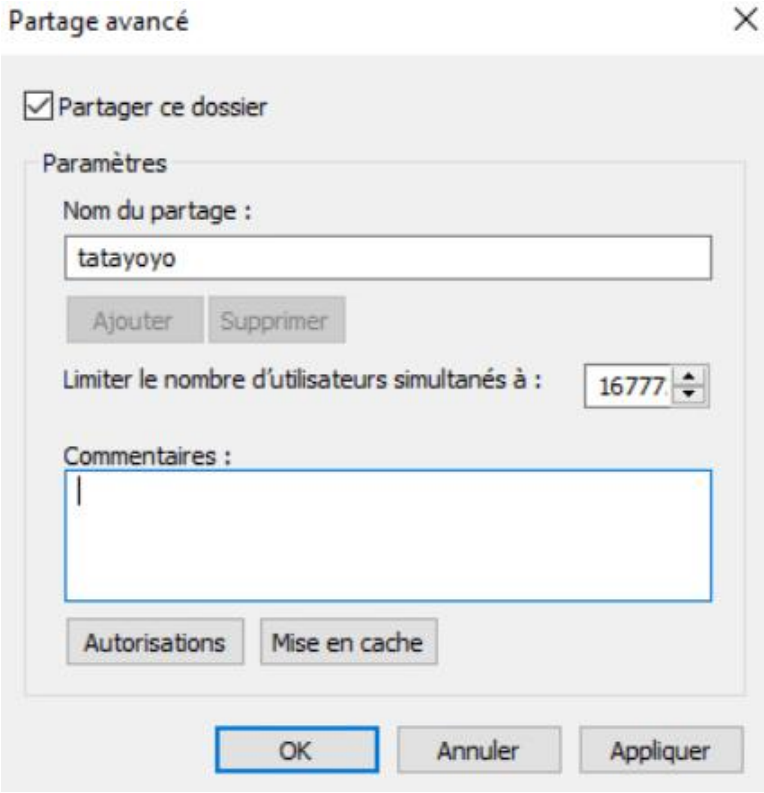
6.Partage→ Partage avancés



7.Cocher partager ce dossier

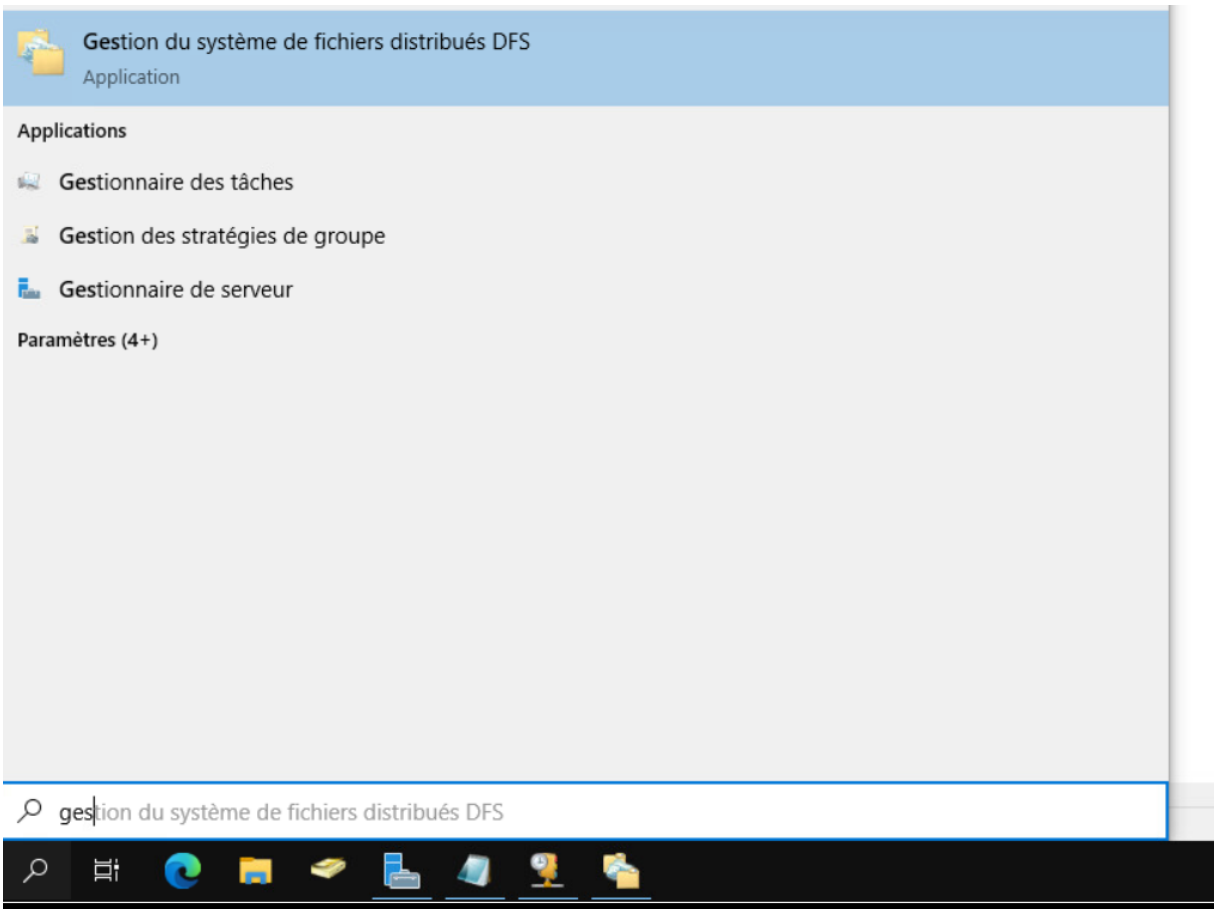
-Lui donner un nom

-cliquer sur appliquer

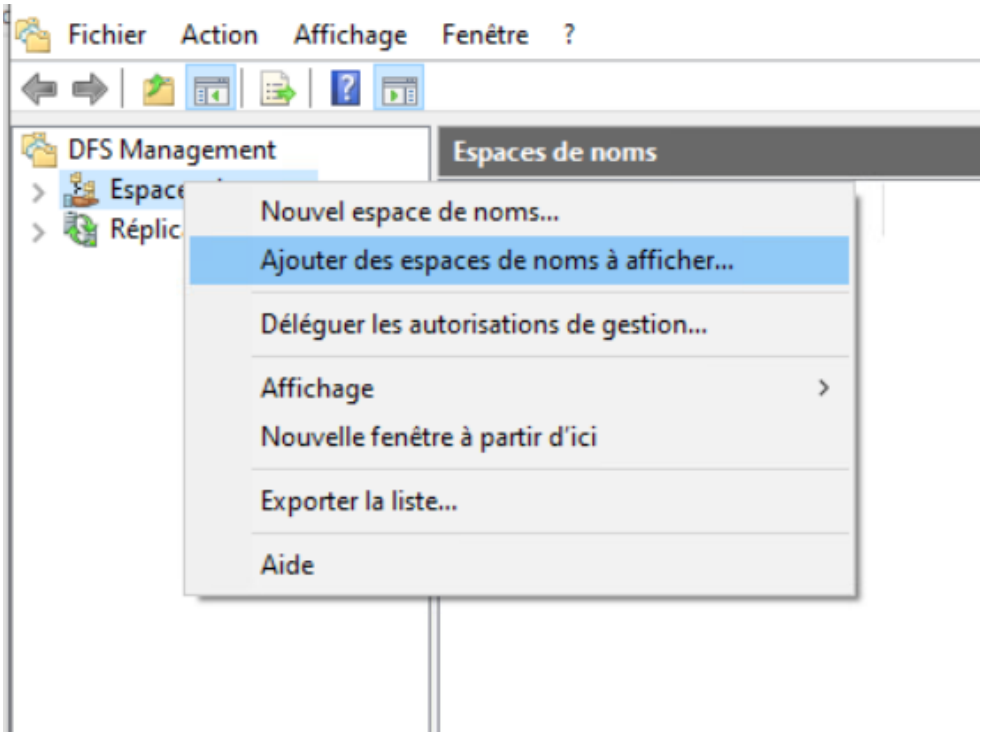


3.3) Haute disponibilité du service

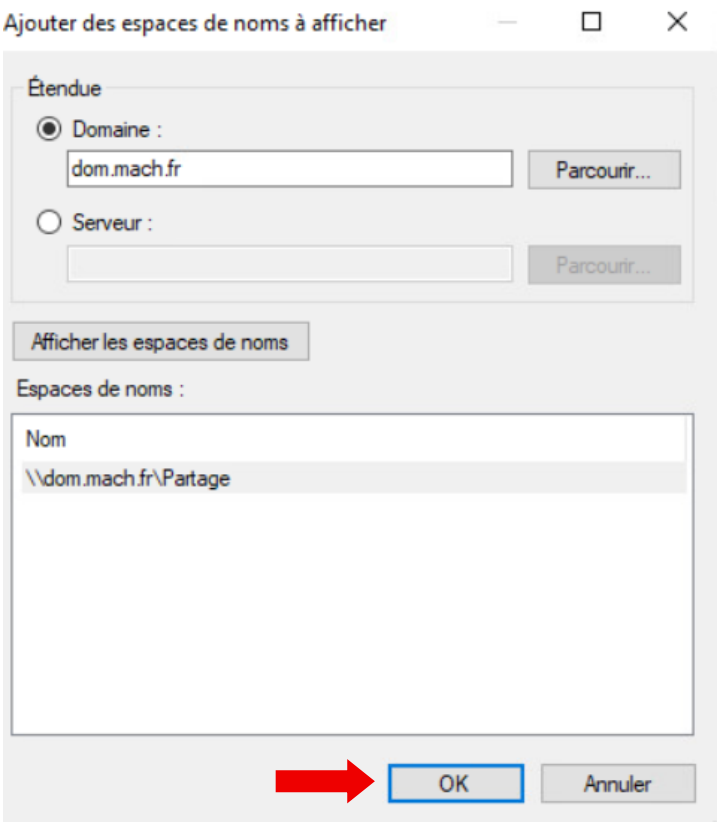
1.allez sur Gestion du système de fichiers distribué DFS



2.clic droit sur espace de nom et cliquer sur « Ajouter des espaces de noms à afficher »



3.afficher OK

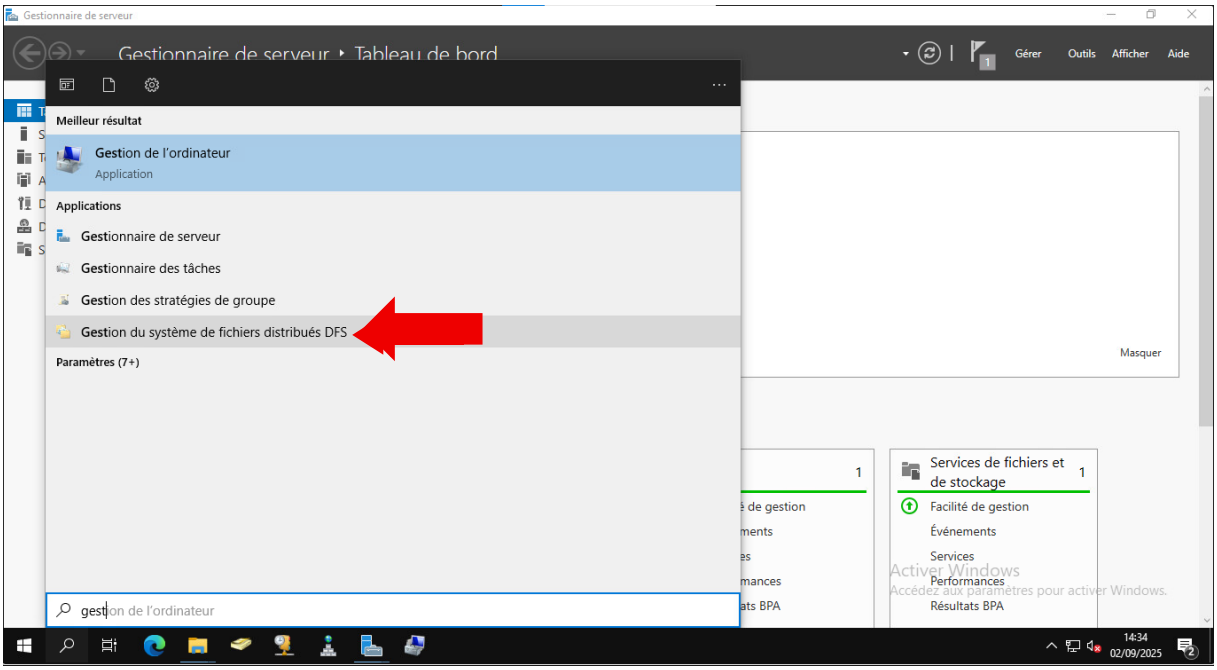


La haute disponibilité du service devrait donc fonctionner

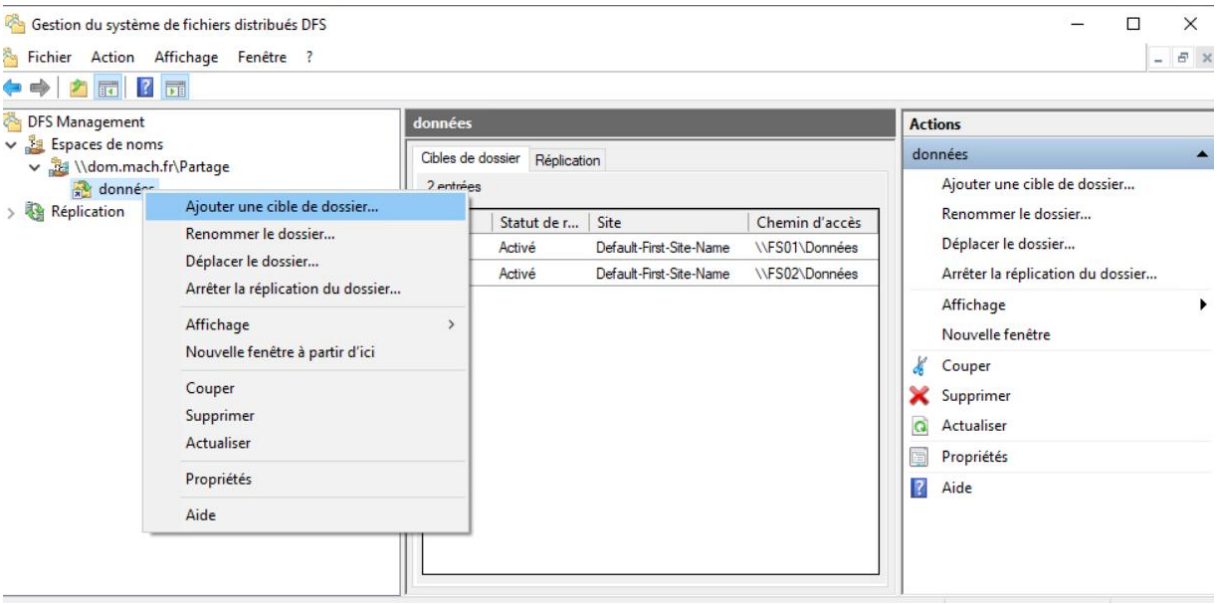
3.4) Réplication serveur de fichier

1.Sur le serveur AD01

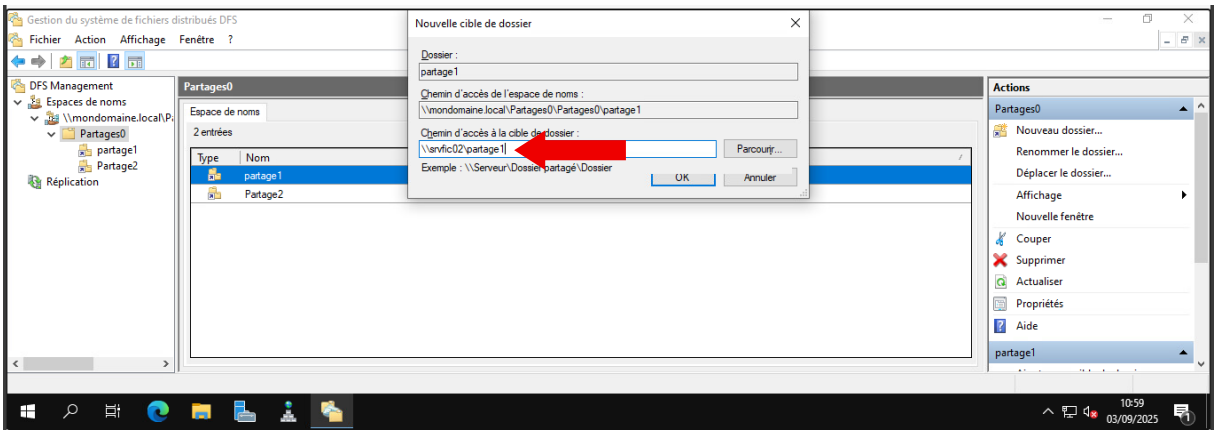
2.Lancer « gestion du système de fichiers distribués DFS »



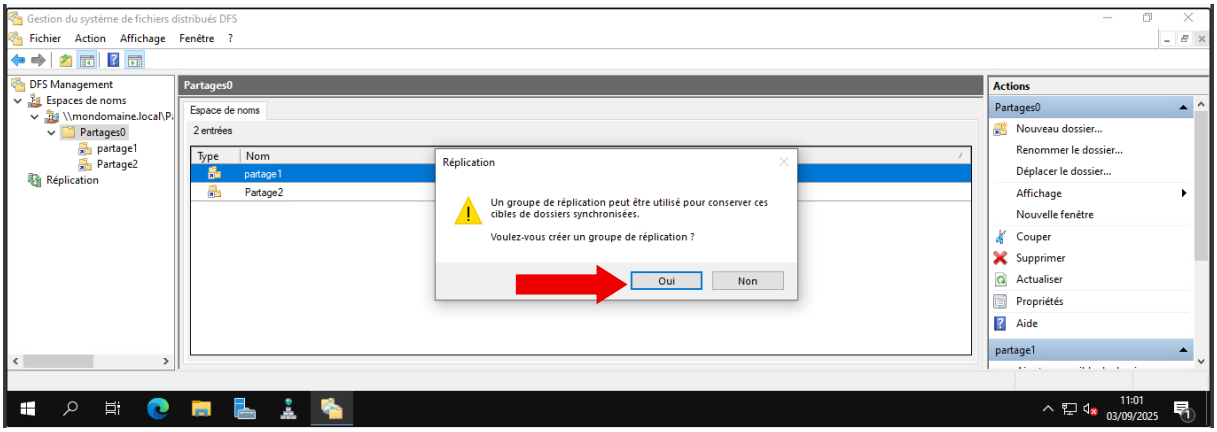
3.clic droit sur le dossier dans l'espace de nom → ajouter une cible de dossier



4.rentrer le dossier partagé du fichier 2 (exemple : \\FS02\Partage)

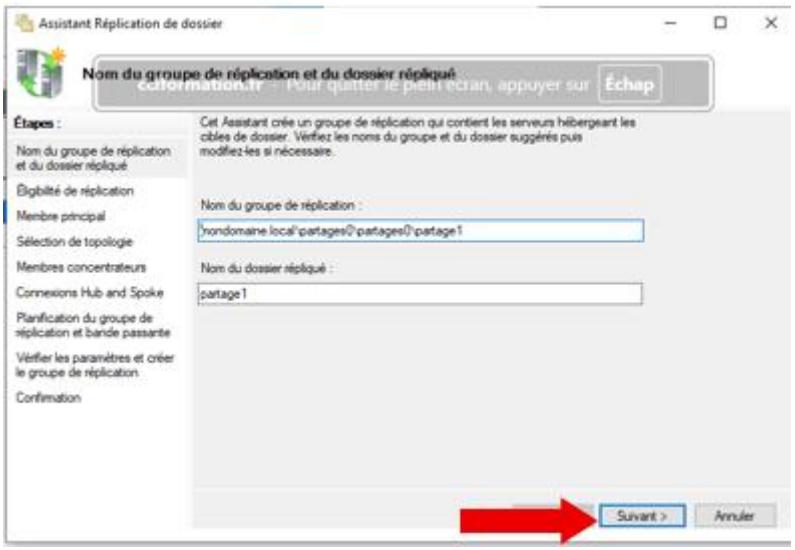


5.Le message « Voulez-vous créer un groupe de réplication » devrait apparaitre et cliquer sur Oui

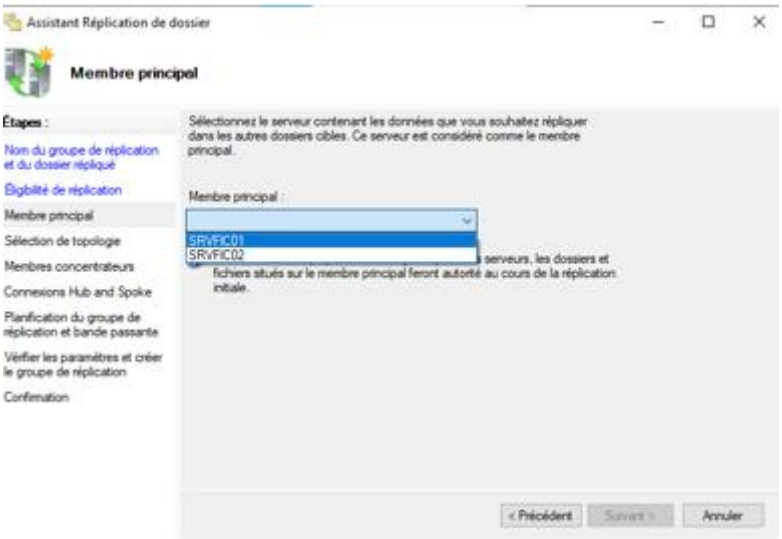


6.Ce menu devrait apparaitre

7.cliquer sur suivant

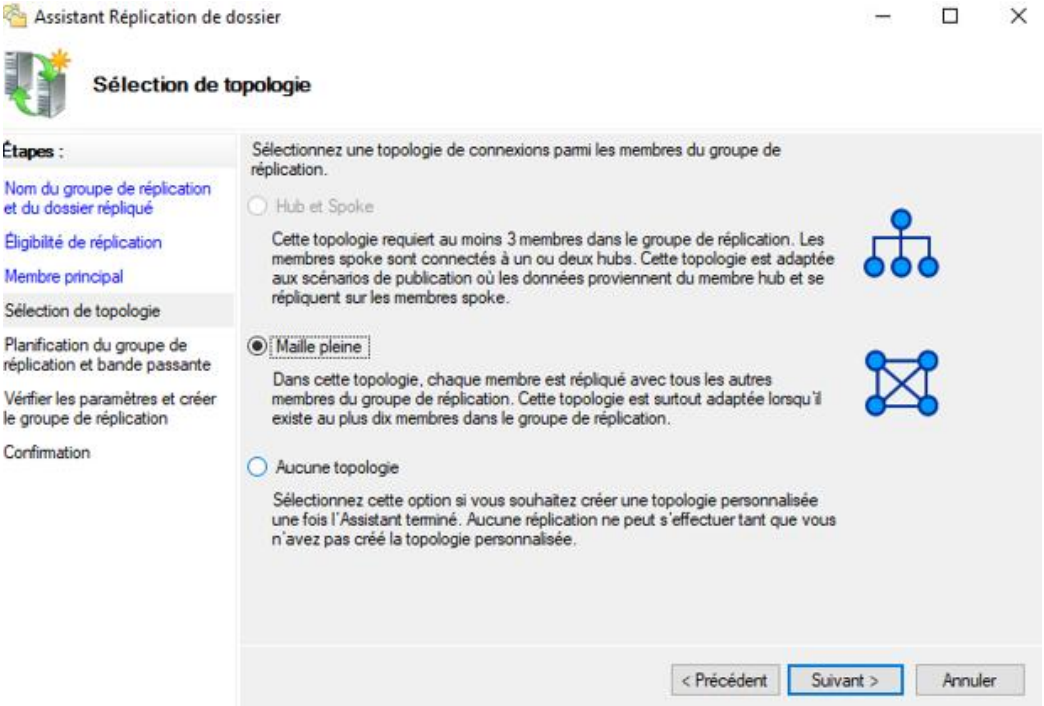


8.Dans membre principal sélectionner le serveur de fichier principal

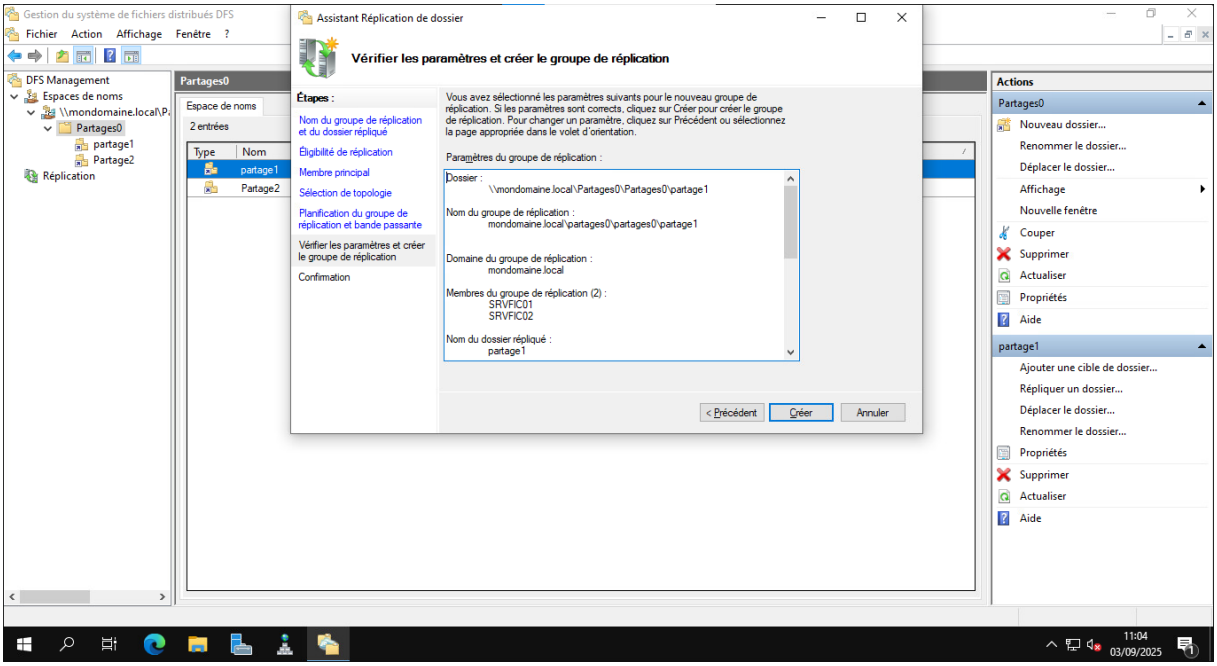


10.Dans sélection de topologie cocher maille pleine (en maille pleine Chaque site est directement connecté à tous les autres. Tout le monde peut parler à tout le monde sans passer par un centre.

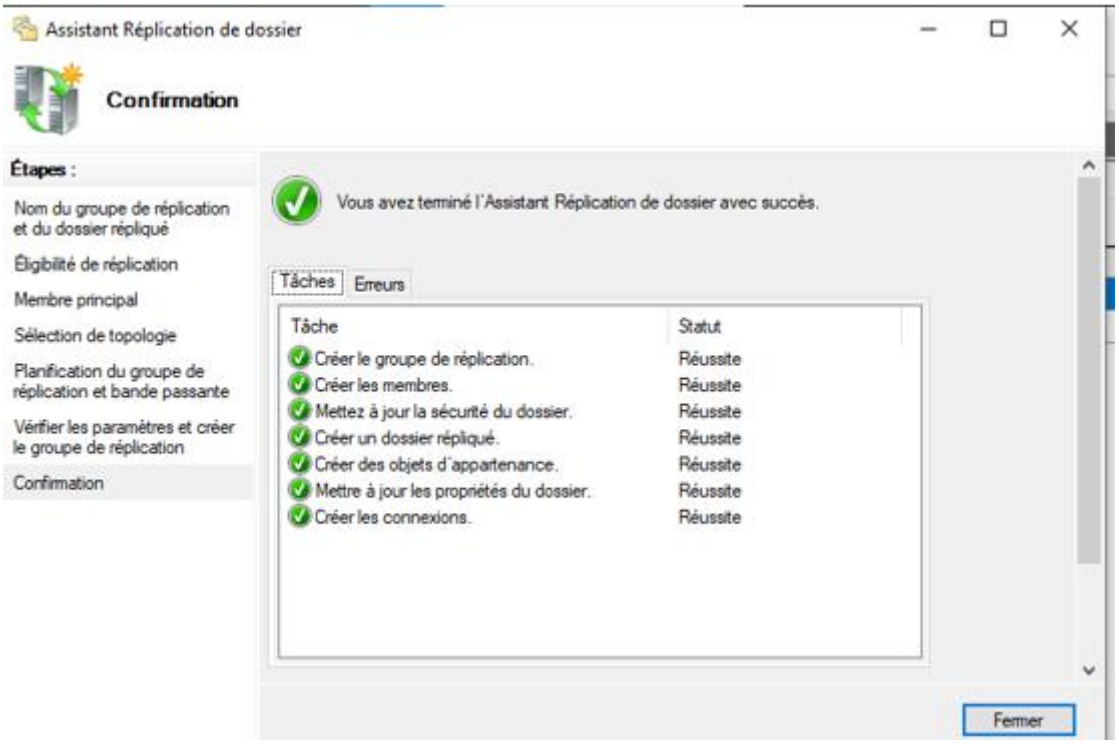
Hub and spoke : Un centre (**Hub**) auquel se connectent tous les autres sites (**Spokes**).
Les Spokes **ne communiquent pas directement entre eux** sans passer par le Hub.



11.faire suivant puis créer



12.La réplication devrait marcher :

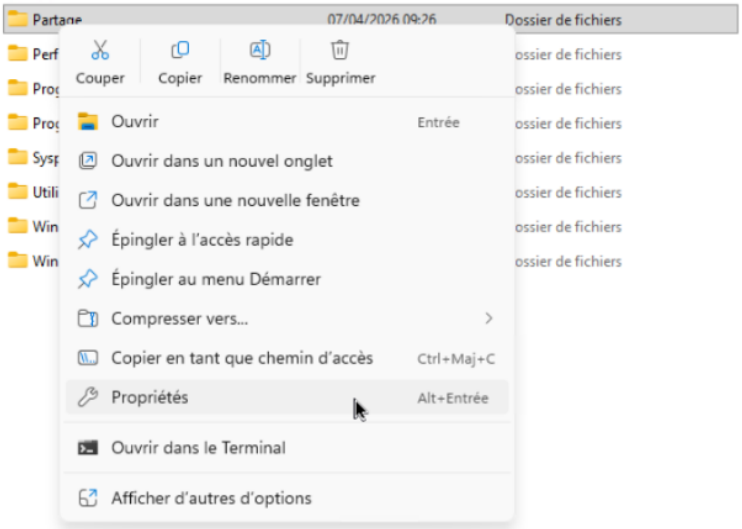


4) Gestion des droits d'accès (NTFS et Partage)

Sur FS01

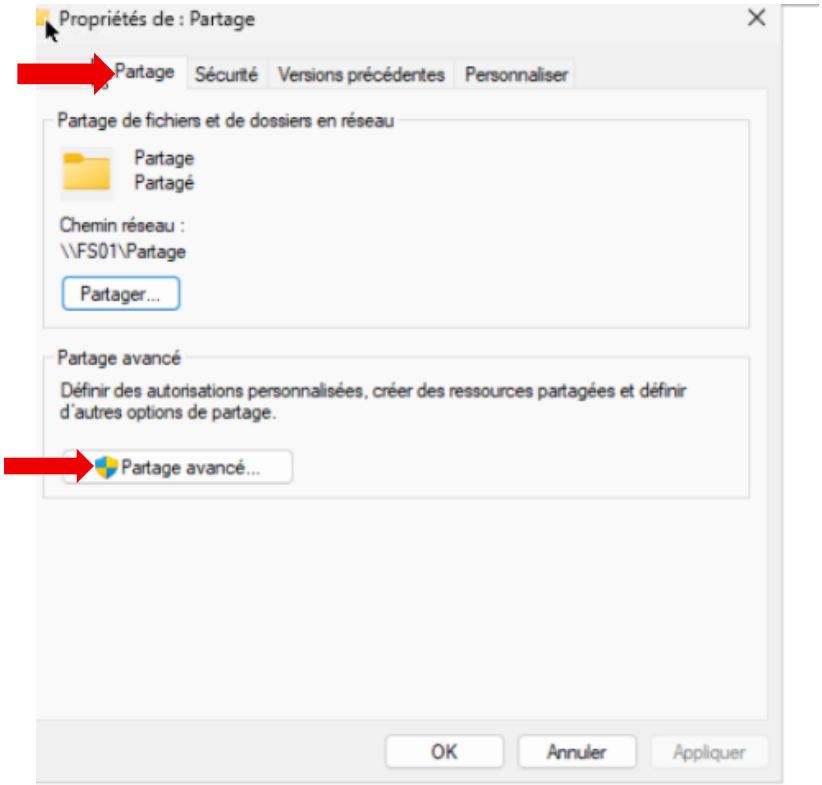
1. Aller sur le dossier partagé

2.Faire clic droit → Propriété

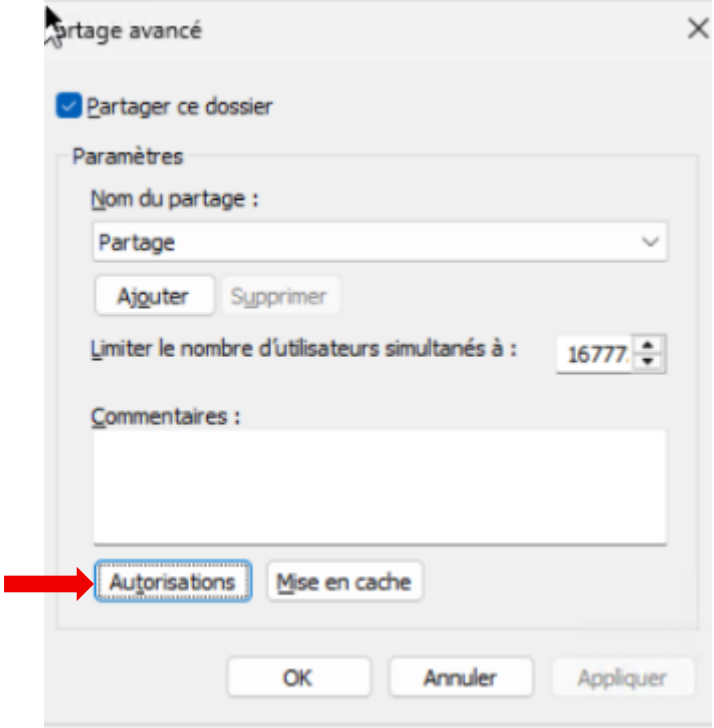


3.Sur la fenêtre qui s'ouvre allez dans Partage

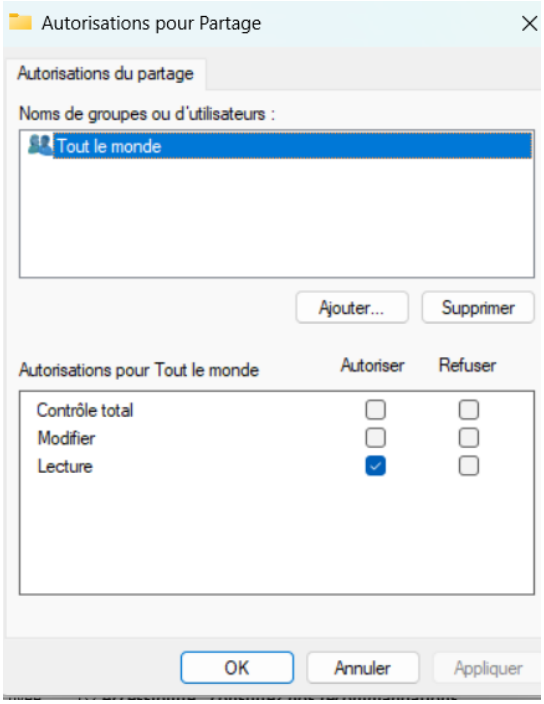
4.Allez dans partage avancé



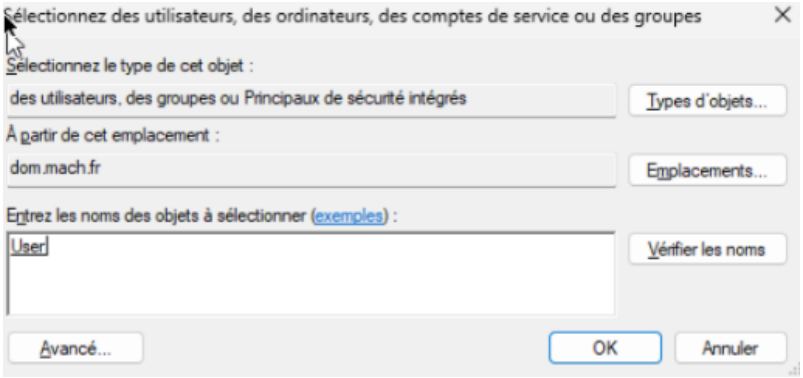
5.Sur la Fenêtre qui ‘s’ouvre cliquer sur Autorisation



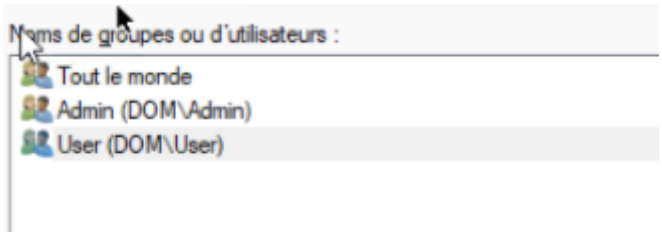
6.cliquer sur Ajouter



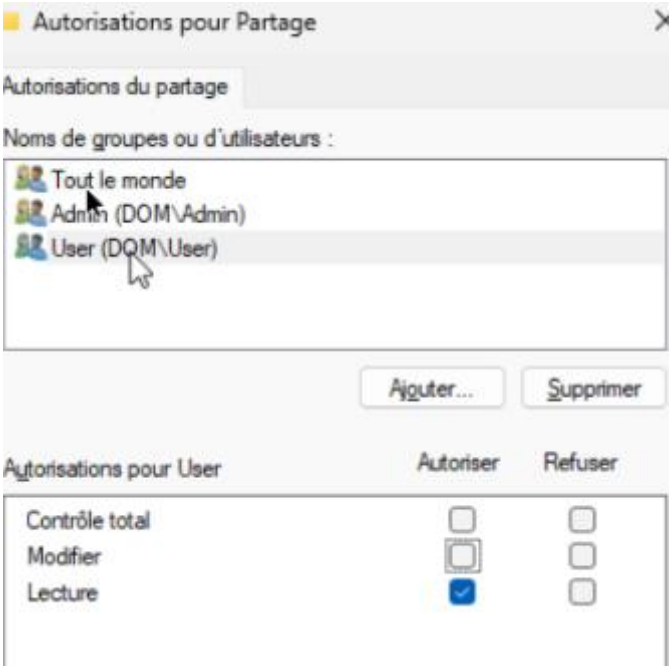
7.Ajouter un Utilisateur ou un groupe



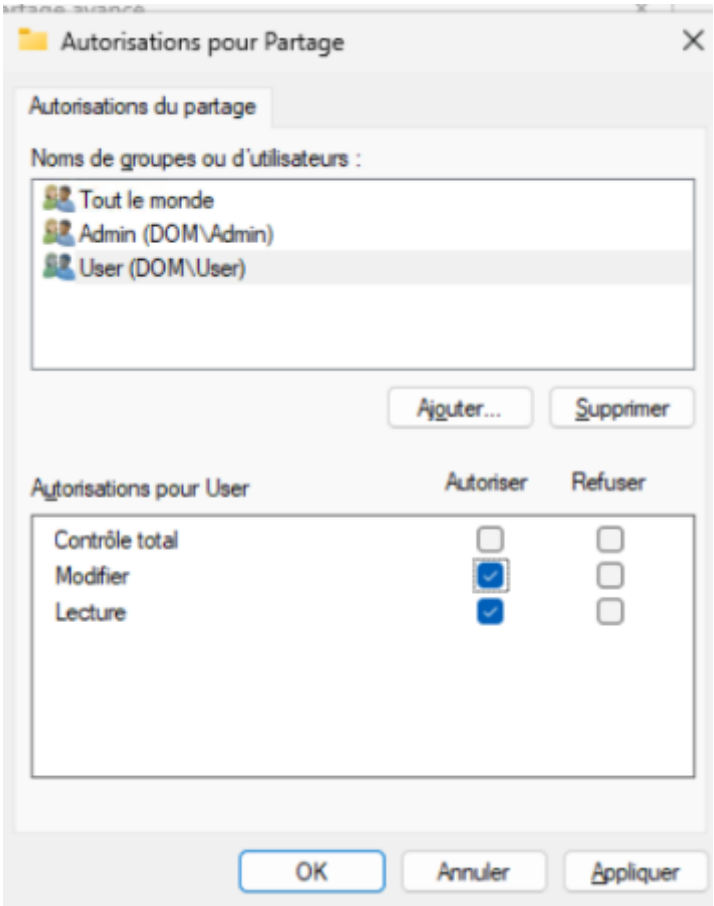
L'utilisateur ou groupe ajouté devrait apparaitre



8.Cliquer sur l'utilisateur/groupe que vous voulez modifier (Les droits de modification/lecture de cet utilisateur/groupe s'affichent en dessous.



9.Cocher Les droits que vous voulez lui donner, exemple lecture et écriture, puis cliquer sur appliquer



L'utilisateur ou le groupe a maintenant les droits qu'on lui a données

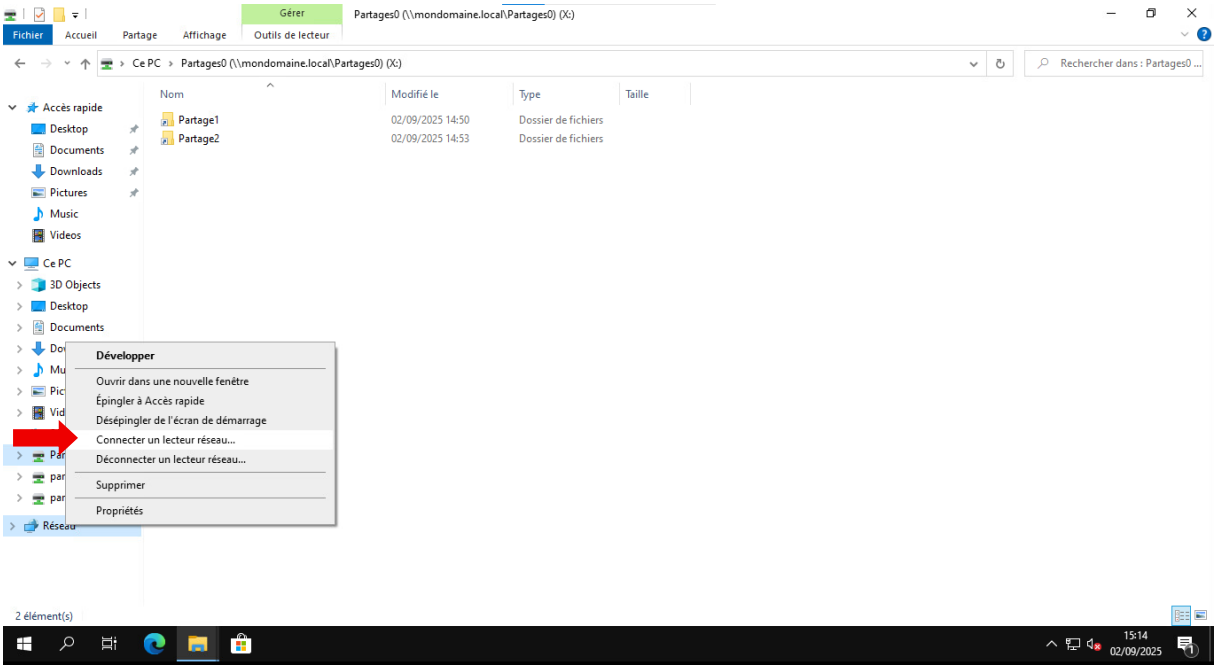
10.Faire la même chose sur le FS02

5) Déploiement du lecteur réseau

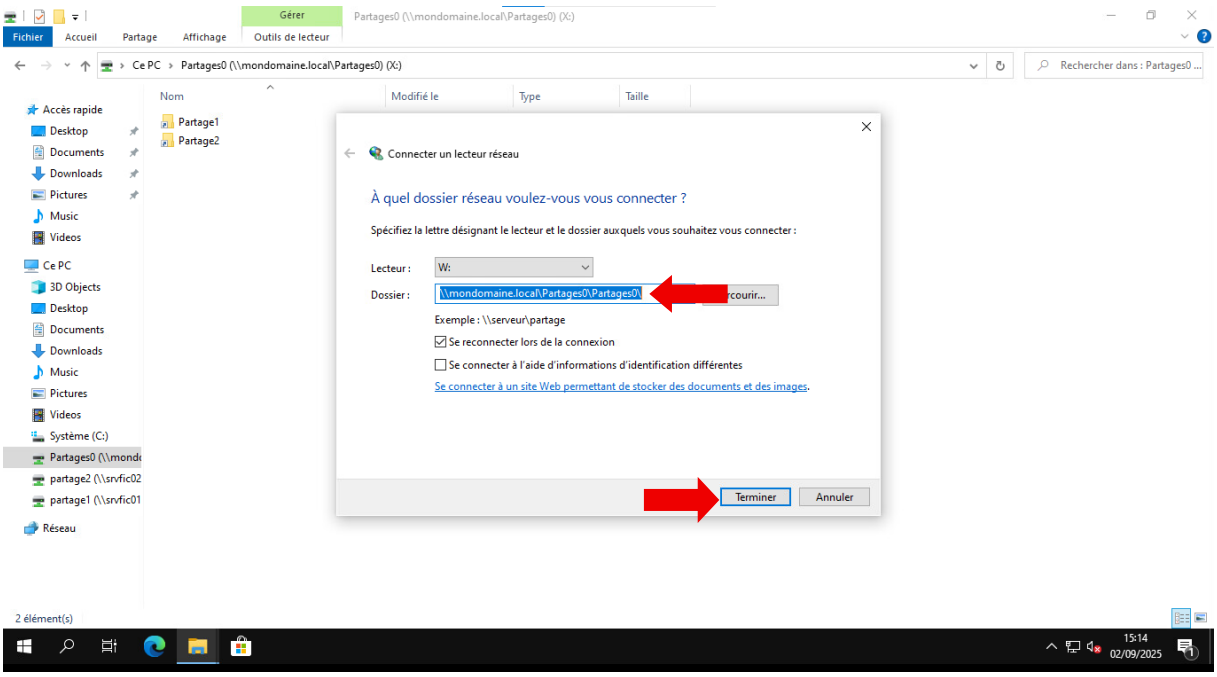
5.1) Méthode manuelle

Cette technique fonctionne pour un test unique, si vous voulez déployer le disque directement dans tout le réseau allez sur [7)Connecter lecteur Réseau par GPO]

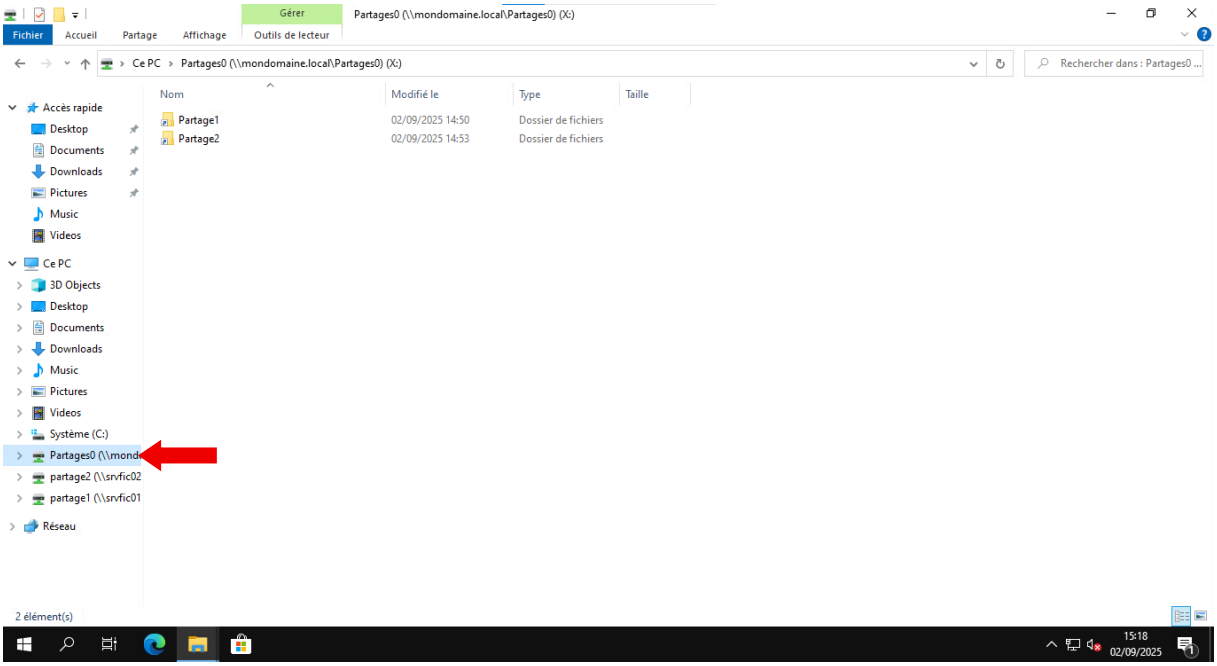
1.Aller sur un poste client et dans l'explorateur de fichier. Faire clic droit sur « réseau » et « connecter un lecteur réseau… »



2.mettre le chemin du dossier partagé DFS puis « terminer »



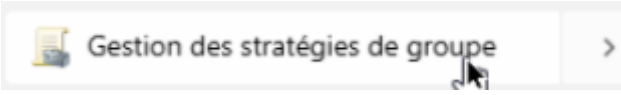
3.Le lecteur Réseau apparait à gauche dans l'explorateur de fichier



5.2) Méthode automatisée par GPO

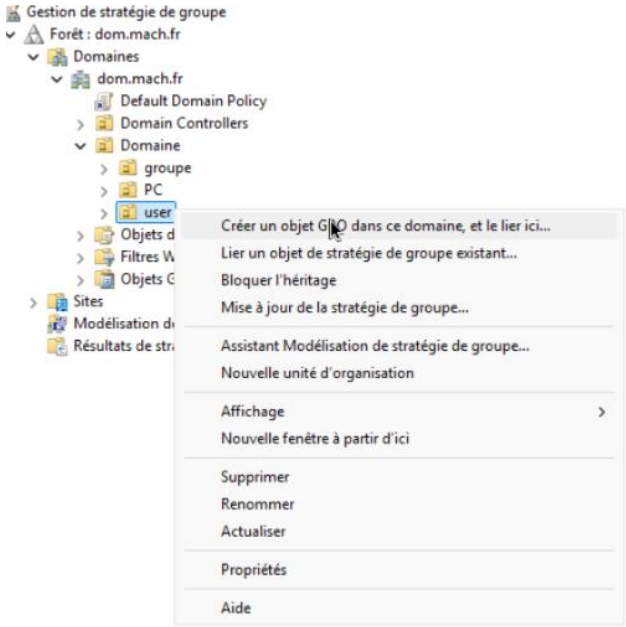
Sur votre AD

1.Allez sur « gestion de stratégie de groupe »



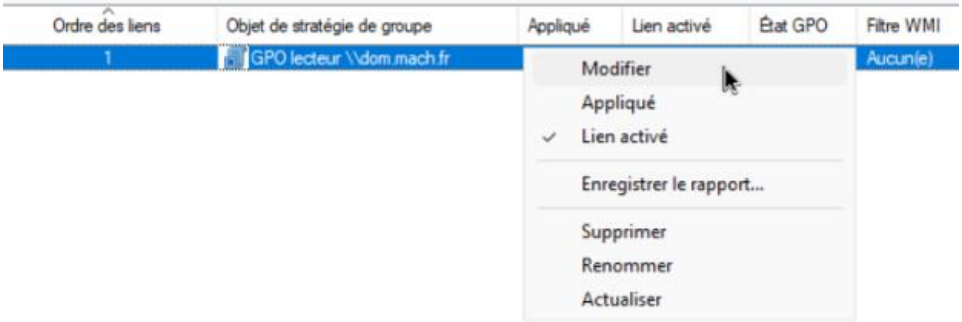
2.Allez sur votre OU où vous avez vos utilisateurs (auquel vous voulez connecter la GPO)

3.Faire clic droit → « créer un objet GPO … »



5.lui donner un nom

6. clic droit sur la GPO → Modifier



7. Allez dans :

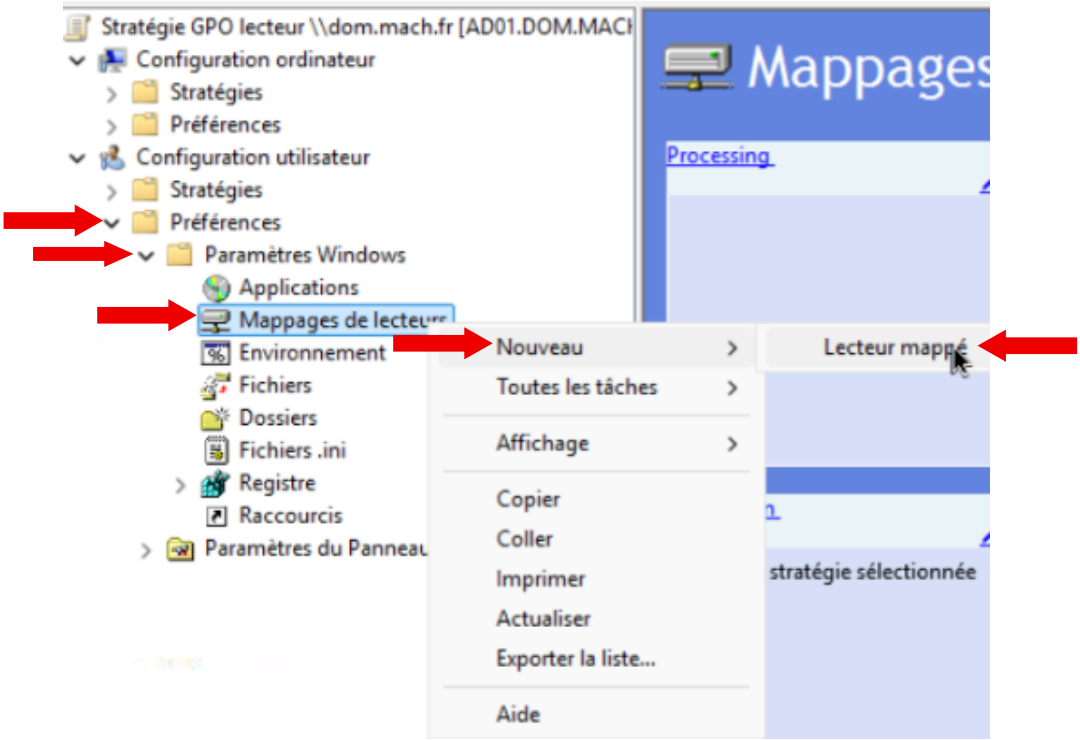
Configuration Utilisateur

→Préférence

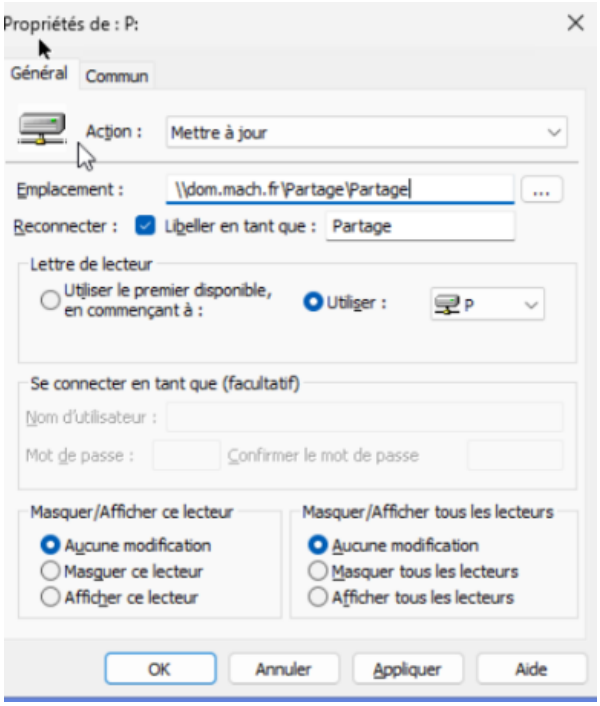
→Paramètres Windows

→Clic droit sur mappage lecteur

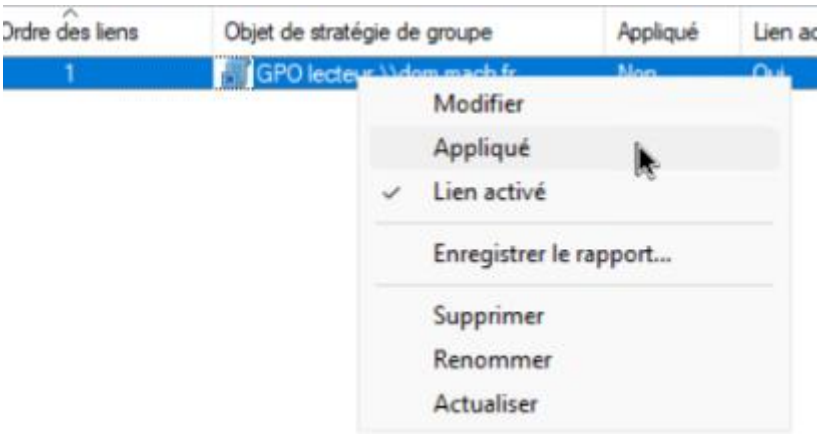
→Nouveau→ Lecteur mappé



8.Ajouter l'emplacement du dossier, choisir une lettre(pour lecteur)puis cliquer sur appliquer



9. Retourner sur la GPO →clic droit →appliquer


Ordre des liens
Objet de stratégie de groupe
Appliqué
Lien ac
1
GPO lecteur \\dom.mach.fr
Non
Oui
Modifier
Appliqué
Lien activé
Enregistrer le rapport...
Supprimer
Renommer
Actualiser

Test GPO

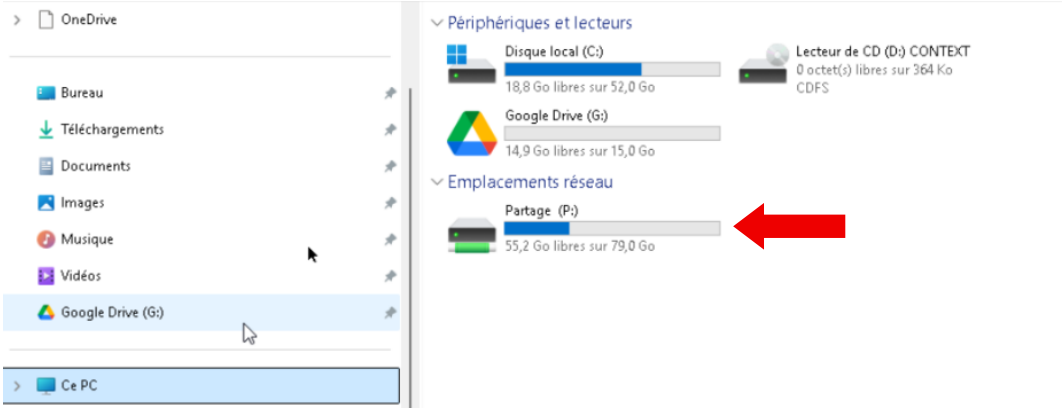
Redémarrer un ordinateur du domaine

Faire un « gpupdate /force » sur le cmd

```
C:\Users\Thith>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

Le lecteur devrait être remonté



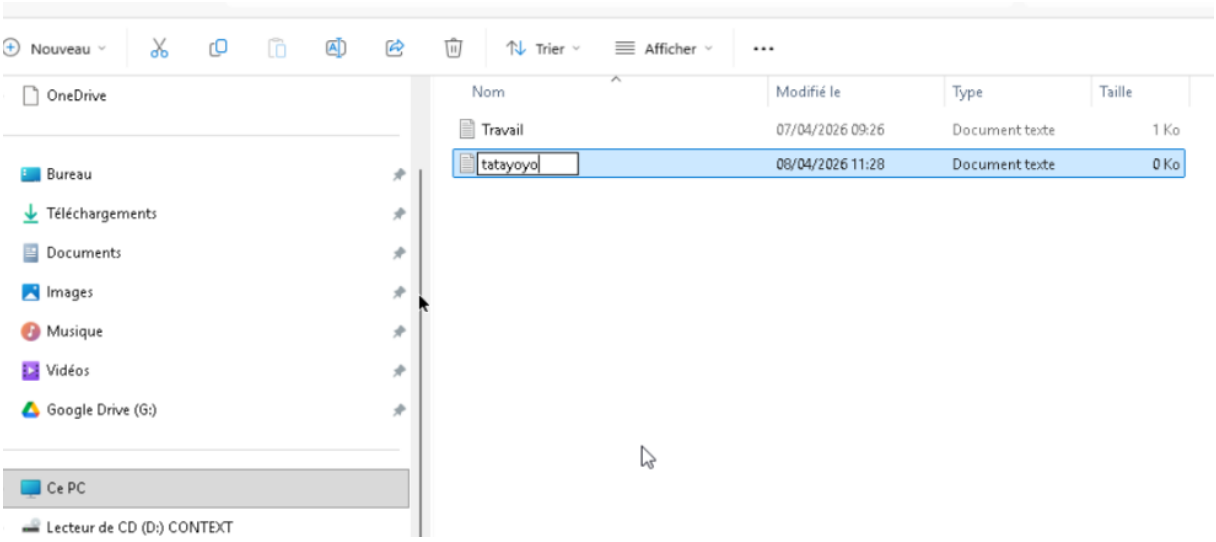
Test

1)Test droits utilisateur

Après avoir donné les droits à un groupe/utilisateur en suivant : [5) Changer les droits d'un dossier partager]

1.Se connecter à un ordi avec utilisateur d'un groupe (ayant les doits)

2Accèder à l'Espace de noms DFS (droit de lecture) , et essayer de créer ou modifier ou supprimer un dossier (pour les droits de modification)



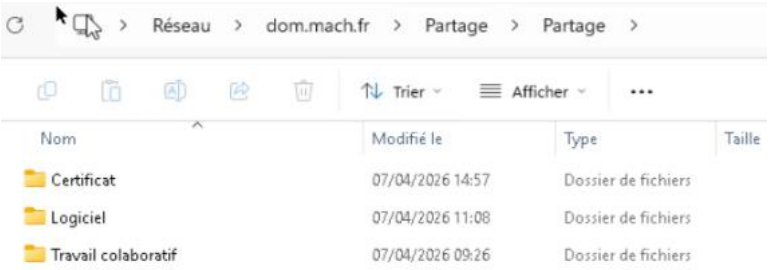
Si cela fonctionne alors, vous avez les droits de lecture et de modification.

2) Test de la disponibilité des fichiers

Depuis un Poste du domaine, essayer de se connecter à l'Espace de noms DFS

Exemple : \\tatayoyo

Vos dossiers/fichiers devraient apparaitre

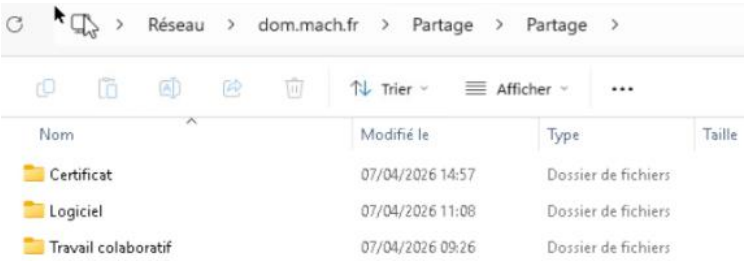


3) Test Haute disponibilité.

Teste la haute disponibilité de l'Espace de Noms (DFS-N)

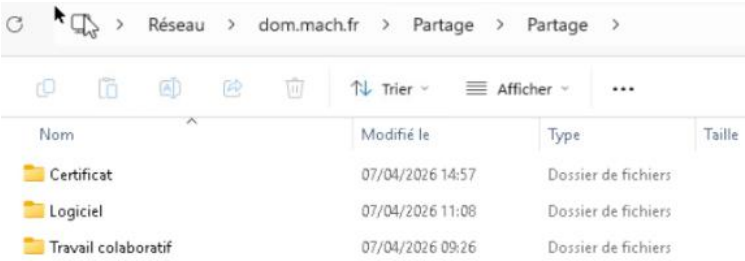
1.éteindre AD01

2. retenter de se reconnecter à l’espace de noms DFS



3.Allumer AD01 et Eteindre AD02

4.tenter de se connecter à l’espace de nom DFS



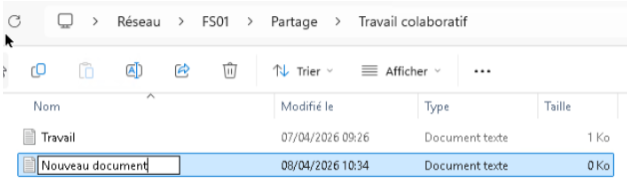
Si les dossiers sont disponibles quand AD01 ou AD02 sont éteints alors la Haute disponibilité fonctionne.

4) Test la réplication des données

1.Modifier un fichier dans FS01 et regarder s'il remonte dans FS02

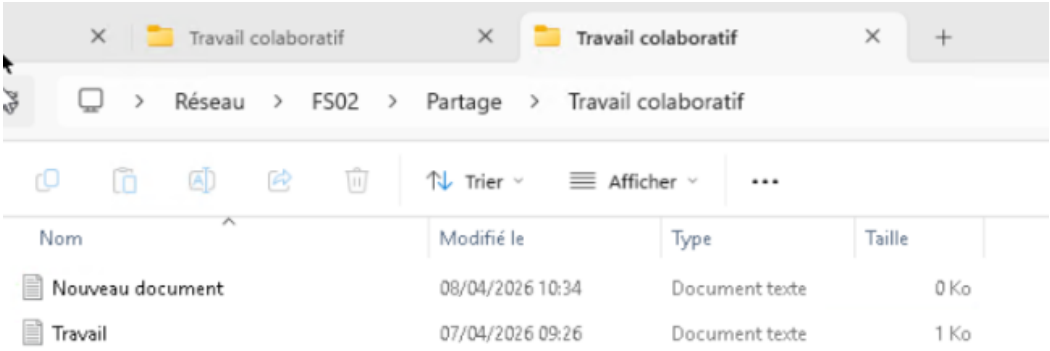
FS01 :

2.Création d'un fichier



FS02 :

3.Vérification que le dossier est remonté



4.Faire l'inverse.

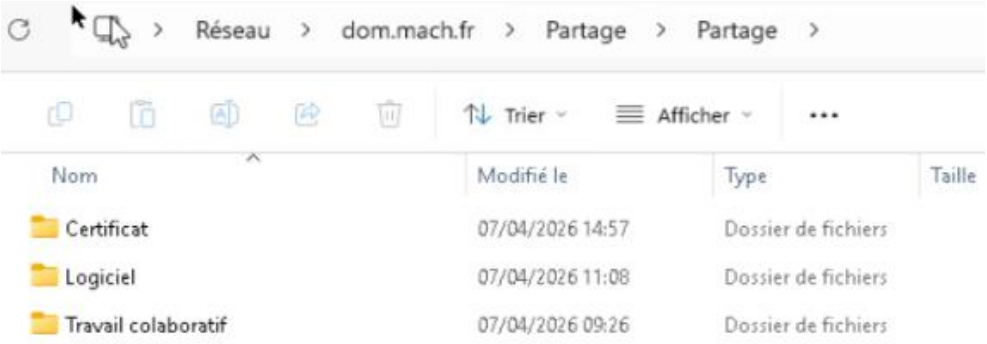
Si les deux tests fonctionnent alors la réplication des données est fonctionnelle.

5) disponibilité des fichiers cibles.

Teste la haute disponibilité des Données / Réplication (DFS-R)

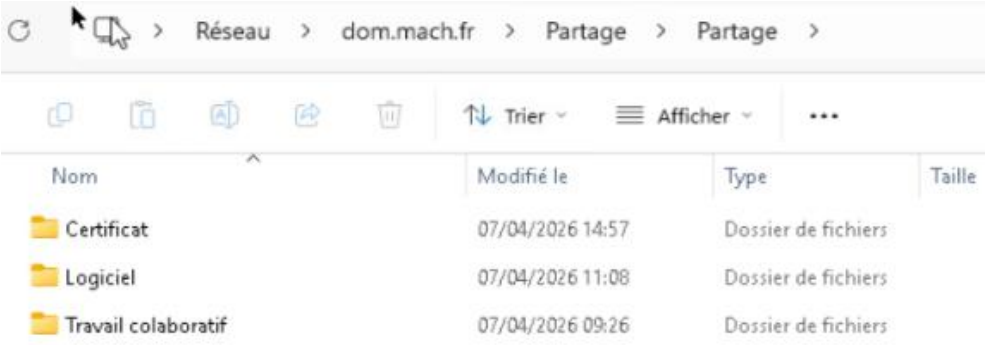
1.éteindre FS01

2.Tenter de se reconnecter à l'espace de noms DFS



3.Allumer FS01 et Eteindre FS02

4.Tenter de se connecter à l'espace de nom DFS



Si les dossiers sont disponibles quand FS01 ou FS02 sont éteints alors la Haute disponibilité fonctionne.